

# ユーザーマニュアル

## TDS Toolkit

TDS 500、TDS 600、TDS 700 シリーズのデジタイジング  
オシロスコープ向けのファイル、波形、マスク、リミッ  
トテスト用ソフトウェア

バージョン 1.0.0

Copyright © 2026 Jared Cabot. MIT ライセンス。

TDSTK-100



Copyright © 2026 Jared Cabot. 無断複製・転載を禁じます。

本ソフトウェアは MIT ライセンスの下で公開されています。本ソフトウェアおよび関連する文書ファイルの複製を取得するすべての人に対し、著作権表示および本許諾表示を本ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に含めることを条件として、使用、複製、改変、結合、公開、頒布、サブライセンス、および販売の権利を含め、無制限に本ソフトウェアを扱う許可を無償で付与します。全文は LICENSE としてプログラムに付属します。

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX、TEK、TDS は Tektronix, Inc. の登録商標です。Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。本プログラムは Tektronix の製品ではなく、本プログラムも本マニュアルも Tektronix, Inc. によって承認されておらず、同社と関係はありません。

図 1-1、1-2、1-3、8-3 は、読者が使用するよう求められるコネクタおよび操作部を示す目的で、Tektronix のマニュアル 070-9876-00 および 071-0627-02 から転載したものです。

# 目次

|   |                |     |
|---|----------------|-----|
|   | 関連マニュアル        | xi  |
| 1 | はじめに           | 1-1 |
|   | 製品の説明          | 1-1 |
|   | プログラムの機能       | 1-1 |
|   | お使いの計測器で何ができるか | 1-2 |
|   | 必要条件           | 1-2 |
|   | 必要な機材          | 1-2 |
|   | VISA ランタイム     | 1-2 |
|   | 計測器の接続         | 1-3 |
|   | GPIB コネクター     | 1-3 |
|   | アドレスの設定        | 1-4 |
|   | プログラムのインストール   | 1-5 |
|   | 実行ファイルから       | 1-5 |
|   | ソースから          | 1-5 |
|   | プログラムの起動       | 1-5 |
|   | 最初の接続          | 1-5 |
|   | ウィンドウ          | 1-6 |
|   | プログラムがビジー状態のとき | 1-7 |
|   | 表記規則           | 1-8 |
|   | コマンドライン        | 1-8 |
| 2 | ファイル           | 2-1 |
|   | ペイン            | 2-1 |
|   | フォルダーツリー       | 2-1 |
|   | ファイル一覧         | 2-1 |
|   | 一覧に表示されないもの    | 2-2 |
|   | 移動             | 2-3 |
|   | 一覧の取得にかかる時間    | 2-3 |
|   | ファイルのダウンロード    | 2-3 |
|   | ファイルのアップロード    | 2-4 |
|   | 計測器上の名前        | 2-5 |

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
|   | アップロードにかかる時間     | 2-5 |
|   | フォルダーの作成         | 2-5 |
|   | ファイルとフォルダーの削除    | 2-6 |
|   | 計測器自身のファイル       | 2-6 |
|   | ボリュームのフォーマット     | 2-7 |
|   | ファイルシステムを持たない計測器 | 2-7 |
|   | プログラムが送信する内容     | 2-7 |
| 3 | スクリーンショット        | 3-1 |
|   | スクリーンショットの取得     | 3-2 |
|   | 形式               | 3-2 |
|   | 向きとパレット          | 3-3 |
|   | 向き               | 3-3 |
|   | パレット             | 3-3 |
|   | 画像の保存            | 3-4 |
|   | プログラムが送信する内容     | 3-4 |
| 4 | 波形               | 4-1 |
|   | ソース一覧            | 4-2 |
|   | 取り込み             | 4-2 |
|   | プロットの読み方         | 4-3 |
|   | ズームとパン           | 4-3 |
|   | 波形の保存            | 4-5 |
|   | 波形の読み込み          | 4-6 |
|   | 波形を計測器に送信する      | 4-6 |
|   | リファレンスの削除        | 4-7 |
|   | プロトコルデコード        | 4-7 |
|   | プロトコルの追加         | 4-8 |
|   | プログラムが送信する内容     | 4-9 |
| 5 | リミット             | 5-1 |
|   | リミットテストの実行       | 5-1 |
|   | 読み込んだ波形からの学習     | 5-2 |
|   | ツールバー            | 5-2 |
|   | リファレンス一覧         | 5-3 |
|   | リファレンス一覧の横のボタン   | 5-3 |
|   | テンプレートライブラリ      | 5-3 |
|   | 許容差              | 5-3 |
|   | 判定結果             | 5-4 |

|   |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | 包絡線の描画              | 5-4  |
|   | 新規テンプレートがキャンバスに残すもの | 5-4  |
|   | プログラムが送信する内容        | 5-5  |
|   | テンプレートを学習           | 5-5  |
|   | テスト開始               | 5-5  |
|   | テンプレートの読み戻し         | 5-6  |
|   | 描いた包絡線の送信           | 5-6  |
| 6 | マスク                 | 6-1  |
|   | ツールバー               | 6-2  |
|   | ライブラリ               | 6-2  |
|   | 描画                  | 6-3  |
|   | ツール                 | 6-3  |
|   | キー                  | 6-4  |
|   | 座標の入力               | 6-5  |
|   | キャンバス下のオプション        | 6-5  |
|   | 計測器が受け付けるもの         | 6-5  |
|   | マスクの送信              | 6-6  |
|   | 信号の判定               | 6-7  |
|   | アイの設定               | 6-7  |
|   | クロックがある場合           | 6-8  |
|   | クロックがない場合           | 6-8  |
|   | スweepの確認            | 6-8  |
|   | マスクファイル             | 6-9  |
|   | プログラムが送信する内容        | 6-10 |
|   | 信号の判定               | 6-10 |
| 7 | エラーログ               | 7-1  |
|   | ログの読み取り             | 7-1  |
|   | メモリ障害               | 7-2  |
|   | ログの保存               | 7-2  |
|   | ログの消去               | 7-3  |
|   | エラーログを持たない計測器       | 7-3  |
|   | プログラムが送信する内容        | 7-3  |
| 8 | システム                | 8-1  |
|   | 識別情報                | 8-2  |
|   | 日付と時刻               | 8-2  |
|   | ハードコピーとポート          | 8-2  |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 校正とセルフテスト               | 8-3  |
| 信号経路補正                  | 8-3  |
| セルフテスト                  | 8-3  |
| 障害の読み方                  | 8-3  |
| メモリ                     | 8-5  |
| 工場オプション                 | 8-6  |
| 手順                      | 8-6  |
| オプションワード                | 8-7  |
| プログラムが送信する内容            | 8-9  |
| タブの読み取り                 | 8-9  |
| 識別情報                    | 8-9  |
| 時計とポート                  | 8-9  |
| 校正とセルフテスト               | 8-9  |
| メモリ                     | 8-9  |
| 工場オプション                 | 8-9  |
| 9    バックアップ             | 9-1  |
| 何が含まれるか                 | 9-2  |
| バックアップファイル              | 9-2  |
| 検証                      | 9-3  |
| 復元                      | 9-3  |
| 校正定数                    | 9-4  |
| バックアップの取得               | 9-4  |
| チェックサム                  | 9-4  |
| 復元                      | 9-5  |
| 書き込み済みは保存済みではない         | 9-5  |
| NVRAM                   | 9-6  |
| バックアップの取得               | 9-6  |
| チェックサムが語ること             | 9-6  |
| 復元                      | 9-7  |
| ファイルが保持する量より少なく書き込まれる理由 | 9-7  |
| プログラムが送信する内容            | 9-8  |
| 校正定数                    | 9-8  |
| NVRAM                   | 9-8  |
| 10    ファームウェア           | 10-1 |
| 計測器の準備                  | 10-2 |
| 保護スイッチ                  | 10-2 |

|    |               |      |
|----|---------------|------|
|    | モニターの起動       | 10-2 |
|    | 操作部           | 10-2 |
|    | ファームウェアイメージ   | 10-3 |
|    | それらの保管場所      | 10-3 |
|    | どのバージョンを書き込むか | 10-3 |
|    | 1つのイメージ、複数の型名 | 10-4 |
|    | バックアップ        | 10-4 |
|    | 書き込み          | 10-4 |
|    | 手順            | 10-4 |
|    | 高速書き込みと低速書き込み | 10-5 |
|    | 復旧            | 10-6 |
| 11 | 設定            | 11-1 |
|    | プロットの色        | 11-1 |
|    | プリセット         | 11-2 |
|    | デコードの色        | 11-2 |
|    | 保存画像          | 11-3 |
|    | 編集            | 11-3 |
|    | 言語            | 11-3 |
|    | 各種ファイルの保管場所   | 11-4 |
| A  | ファームウェアの能力    | i    |
|    | ファイルと転送       | i    |
|    | 工場オプション       | v    |
| B  | ファイル形式        | i    |
|    | 波形            | i    |
|    | .WFM が持つ内容    | ii   |
|    | マスクとセットアップ    | ii   |
|    | スクリーンショット     | iii  |
|    | プログラム自身のファイル  | iii  |
| C  | うまくいかないとき     | i    |
|    | 接続            | i    |
|    | 転送            | i    |
|    | 波形と画面         | ii   |
|    | マスクとリミット      | iii  |
|    | ログ            | iii  |



## 図一覧

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 図 1-1: 背面パネル上の GPIB コネクターの位置                             | 1-3  |
| 図 1-2: GPIB コネクターの積み重ね                                   | 1-4  |
| 図 1-3: 代表的な GPIB ネットワーク構成                                | 1-4  |
| 図 1-4: 「ファイル」タブを表示したプログラムウィンドウ                           | 1-7  |
| 図 2-1: 「ファイル」タブ                                          | 2-1  |
| 図 3-1: 「スクリーンショット」タブ                                     | 3-1  |
| 図 4-1: 取り込んだ RS-232 信号をデコードしている「波形」タブ                    | 4-1  |
| 図 5-1: 方形波から学習したテンプレートを表示している「リミット」タブ                    | 5-1  |
| 図 6-1: USB フルスピードのマスクを開いた「マスク」タブ                         | 6-1  |
| 図 6-2: アイマスク用の「測定開始」ダイアログ                                | 6-7  |
| 図 7-1: 「エラーログ」タブ                                         | 7-1  |
| 図 8-1: 「システム」タブ                                          | 8-1  |
| 図 8-2: 「工場オプション」ダイアログ                                    | 8-6  |
| 図 8-3: 保護スイッチへのアクセス (Tektronix サービスマニュアル 071-0627-02 より) | 8-7  |
| 図 9-1: 「バックアップ」タブ                                        | 9-1  |
| 図 10-1: 「ファームウェア」タブ                                      | 10-1 |
| 図 11-1: 「設定」タブ                                           | 11-1 |

## 表一覧

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 表 1-1: 各ファームウェア世代が提供する機能               | 1-2  |
| 表 1-2: 必要な機材                           | 1-2  |
| 表 1-3: コマンドラインスイッチ                     | 1-8  |
| 表 2-1: ナビゲーションキー                       | 2-3  |
| 表 2-2: プログラムが 2 回確認するファイル              | 2-6  |
| 表 3-1: 画像形式                            | 3-2  |
| 表 3-2: 測定した取り込みサイズと時間                  | 3-3  |
| 表 3-3: パレットの選択肢                        | 3-3  |
| 表 4-1: プロット上のマウスとキーボード                 | 4-4  |
| 表 4-2: 各形式が保持する内容                      | 4-5  |
| 表 5-1: 判定結果の意味                         | 5-4  |
| 表 6-1: ライブラリが一覧表示する内容                  | 6-2  |
| 表 6-2: ツールパレット                         | 6-4  |
| 表 6-3: エディターのキー                        | 6-4  |
| 表 6-4: マスクの制限                          | 6-6  |
| 表 8-1: ハードコピーおよび RS-232 設定             | 8-3  |
| 表 8-2: 工場オプションワード                      | 8-8  |
| 表 10-1: 一連の操作全体、測定値                    | 10-5 |
| 表 11-1: 各色が描くもの                        | 11-2 |
| 表 A-1: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド      | ii   |
| 表 A-2: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド (続き) | iii  |
| 表 A-3: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド (続き) | iv   |
| 表 A-4: 各ファームウェアが読み取るオプションコード           | v    |
| 表 A-5: 各ファームウェアが読み取るオプションコード (続き)      | vi   |
| 表 A-6: 各ファームウェアが読み取るオプションコード (続き)      | vii  |
| 表 B-1: 波形形式                            | i    |
| 表 B-2: .WFM 内のフィールド                    | ii   |
| 表 B-3: マスクおよびセットアップ形式                  | ii   |
| 表 B-4: マスクの制限                          | iii  |
| 表 B-5: プログラムの隣のファイル                    | iii  |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 表 C-1: 計測器が応答しない | i   |
| 表 C-2: ファイルと転送   | ii  |
| 表 C-3: 取り込み      | ii  |
| 表 C-4: テスト       | iii |

# 安全に関する一般的な注意事項

けがを避け、オシロスコープまたはそれに接続された製品の損傷を防ぐため、以下の安全上の注意をよくお読みください。潜在的な危険を避けるため、オシロスコープはその付属マニュアルに規定されたとおりにのみ使用し、本プログラムはここに規定されたとおりにのみ使用してください。

保守作業は有資格者のみが行ってください。第 8 章で説明するメモリ保護スイッチを操作するには、オシロスコープのキャビネットを開ける必要があります。

火災または人身傷害を避けるために

製品を接地してください。

オシロスコープは電源コードの接地導体を通じて接地され、GPIB ケーブルのシールドによってシャーシがコントローラーと接続されます。感電を避けるため、信号を接続する前に、必ず両方の計測器を大地アースに接続してください。

正しく接続および切断してください。2 台が別々の電源から給電されている場合、いずれかの計測器の電源が入っている状態で GPIB ケーブルを接続または切断しないでください。信号源に電源を投入する前に、コントローラーのケーブルをオシロスコープに接続してください。

カバーを外したまま操作しないでください。カバーやパネルを外したままオシロスコープを操作しないでください。メモリ保護スイッチはキャビネットの外側からアクセスできます。本マニュアルには、電源を投入したままキャビネットを開ける必要のある手順はありません。

すべての端子定格を守ってください。本プログラムはバスを介してチャンネルをオンにしたり、垂直軸のスケール係数を変更したりできます。ただし、入力に何が接続されているかは本プログラムにはわかりません。オシロスコープに表示された定格を守ってください。

故障が疑われる場合は操作しないでください。オシロスコープが「システム」タブで診断エラーを報告した場合は、測定結果を使用する前に、有資格の保守担当者による点検を受けてください。

# データ損失に関する注意事項

本プログラムはオシロスコープに書き込みます。以下の操作は計測器上のデータを変更・破壊し、元に戻せません。各操作は該当箇所で説明します。

取り消せない操作

削除。ファイルやフォルダーの削除は取り消せません。ごみ箱はなく、フォルダーは中身ごと消えます。第2章参照。

フォーマット。

ボリュームをフォーマットすると空になります。ハードディスクではJavaランタイムと付属のアプリケーションがすべて消え、GPIBで再ロードするまで実行できません。第2章参照。

アップロード。本プログラムは接続時に FILESYSTEM:OVERWRITE ON を設定するため、アップロードしたファイルは同名ファイルを警告なしに置き換えます。第2章参照。

計測器に送信。波形をリファレンスメモリに書き込むとその内容が、ディスクに書き込むと同名ファイルが置き換わります。第4章参照。

「テンプレートを学習」、およびリファレンス一覧の横の下向き矢印。どちらもリミットテンプレートをリファレンスに書き込み、内容を置き換えます。第5章を参照。

エラーを消去。計測器のエラーログを消去すると、不揮発性メモリのエラー履歴が消えます。第7章を参照。

セキュア消去。セキュア消去は、すべての波形・セットアップメモリにゼロを書き込みます。校正データは残ります。第8章を参照。

工場出荷時設定を呼び出し。計測器を既定の設定に戻します。GPIBアドレス、校正定数、保護データは残ります。第8章参照。

オプション。工場オプションワードは不揮発性メモリに直接書き込まれます。書き込んだ内容を読み戻して確認できません。第8章参照。

復元。バックアップを復元すると計測器の設定が置き換わり、ディスク上でバックアップ内と同名のファイルは上書きされます。元に戻すことはできません。第9章を参照。

# 序文

これは TDS Toolkit のユーザーマニュアルです。TDS Toolkit は、Tektronix TDS 500/600/700 シリーズのデジタイジングオシロスコープを、汎用インターフェースバス（ GPIB ）経由でコンピューターから操作するプログラムです。本書では、10 個の各タブの機能、各操作部が計測器に送信する内容、計測器の応答を説明します。

本プログラムは、TDS Family Programmer Manual に記載されたファイルシステム、ハードコピー、マスク、リミットテストの各サブシステムを備えた計測器向けです。どれを備えるかはファームウェアによります。プログラムは接続時にそれを確定し、計測器が実行できるものだけを提供します。付録 A に各ファームウェアイメージの内容を示します。

以下のモデルについてはファームウェアを直接解析し、各バージョンの機能を付録 A にまとめています。同じファミリーの他の計測器も動作します。これらは表を参照せず、接続時に問い合わせます。

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

本マニュアルは、フロントパネルからオシロスコープを操作でき、その GPIB インターフェースが設定済みであることを前提としています。計測器付属のマニュアルの内容はここでは繰り返しません。

## 関連マニュアル

以下の Tektronix 文書は、計測器そのものと、本プログラムが送信するコマンドを説明しています。

■ TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual、070-9876-00 は、本マニュアルで引用するすべてのコマンドを説明しています。

■ TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual、071-0130-03 は、フロントパネルからのオシロスコープの操作を説明しています。

■ TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual、071-0627-02 は、第 8

章で使用するメモリ保護スイッチの位置を示しています。

■ TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications、071-0630-03 は計測器の保証仕様を示します。

# はじめに

## 製品の説明

### プログラムの機能

TDS Toolkit は、TDS 500、TDS 600、TDS 700

シリーズのデジタイジングオシロスコープを、 GPIB 経由でコンピューターから操作します。これらの計測器はファイルシステム、ハードコピーサブシステム、マスクサブシステム、リミットテストサブシステムを備えており、いずれもバス経由でアクセスできますが、計測器側にはそれらをコンピューターから扱う手段が用意されていません。

プログラムは 10 個のタブで構成されています。各タブは本マニュアルの個別の章で説明します。

- ファイルは計測器のドライブを閲覧し、ファイルを双方向に移動します。第 2 章を参照してください。
- スクリーンショットは、ハードコピーポートを通じて計測器の画面を取り込みます。第 3 章を参照してください。
- 波形は、ライブチャンネルと保存済みリファレンスを取り込み、それらを描画し、書き戻します。第 4 章を参照してください。
- リミットは、リミットテンプレートを作成し、それに対してリミットテストを実行します。第 5 章を参照してください。
- マスクは、マスクを描画・送信・判定し、アイダイアグラム用に計測器を設定します。第 6 章を参照してください。
- エラーログは、計測器自身のエラー履歴を読み取ります。第 7 章を参照してください。
- システムは、計測器の識別情報、時計、ポート、診断、工場オプションを読み取り・設定します。第 8 章を参照してください。
- バックアップは、計測器のディスク、設定、リファレンス、校正定数を 1 つのファイルにコピーし、書き戻します。第 9 章を参照してください。
- ファームウェアは、計測器の ROM モニターを通じてファームウェアイメージを書き込みます。第 10 章を参照してください。
- 設定は、プロットの色と保存画像の解像度を保持します。第 11 章を参照してください。

お使いの計測器で何ができるか

本プログラムが送信するコマンドは、1つの例外を除き、すべて計測器の Programmer Manual に記載されています。例外は第 8 章の工場オプションワードで、どの Tektronix マニュアルにも記載がなく、実機で調べて確認したものです。何ができるかは、計測器が実行しているファームウェアによって異なります。この製品群は 9 年間・3 世代にわたり、世代ごとに動作が異なります。

表 1-1: 各ファームウェア世代が提供する機能

| ファームウェア                  | 閲覧         | ダウンロード | アップロード |
|--------------------------|------------|--------|--------|
| v2.x (TDS 520, 540, 620) | ファイルシステムなし | いいえ    | いいえ    |
| A および B シリーズ、v3.x~v4.x   | はい         | はい     | いいえ    |
| C および D シリーズ、v5.0e 以降    | はい         | はい     | はい     |

A および B シリーズには FILESYSTEM:WRITEFILE コマンドがないため、どのプログラムからも GPIB 経由でファイルを送信できません。閲覧とダウンロードは通常どおり行えます。波形転送は、ファイルシステムをまったく持たないものも含め、製品群のすべての計測器で使用できます。

注記. プログラムは接続時に計測器の機能を判別し、そのファームウェアで実行できない操作をグレーアウトします。そのため、完了できない操作が提示されることはありません。付録 A に完全な表を示します。

必要条件

表 1-2: 必要な機材

| 項目           | 最低要件                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ      | GPIB インターフェースを備えた TDS 500、TDS 600、または TDS 700 シリーズ                                |
| GPIB コントローラー | VISA ドライバーを備えた任意のコントローラー。例えば National Instruments GPIB-USB-HS または Keysight 82357B |
| GPIB ケーブル    | IEEE Std 488.1-1987、Tektronix 部品番号 012-0991-00                                    |
| コンピューター      | VISA ランタイムがインストールされた Windows                                                      |



## VISA ランタイム

VISA ランタイムはシステムドライバーであり、本プログラムの一部ではありません。これがないと計測器とは一切通信できません。NI-VISA または Keysight IO Libraries Suite のいずれかをインストールし、VISA はそれを通じてハードウェアを検出するため、先に GPIB コントローラー自身のドライバーをインストールしてください。



注意. VISA ランタイムは2つではなく 1 つだけインストールしてください。1 台のコンピューターに 2 つの実装があると、同じインターフェースを奪い合い、計測器の応答が断続的になったり、まったく応答しなくなったりします。

## 計測器の接続

## GPIB コネクタ

オシロスコープの背面パネルには 24 ピンの GPIB コネクタがあります。このコネクタは D 型シェルを備え、IEEE Std 488.1-1987 に準拠します。図 1-1 を参照してください。

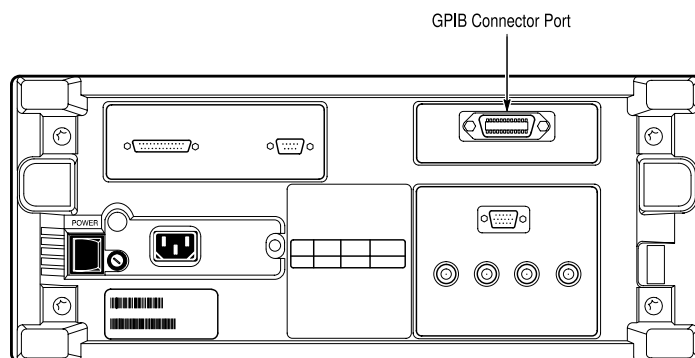


図 1-1: 背面パネル上の GPIB コネクターの位置

GPIB ケーブルをこのコネクタに取り付けます。バス上に複数の計測器がある場合、コネクタを重ねて接続します。各ケーブルのプラグの背面にはソケットがあり、そこに次のケーブルを接続できます。図 1-2 を参照してください。

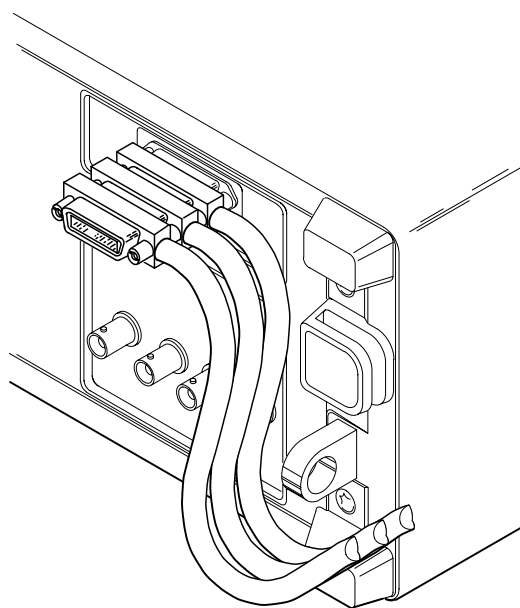


図 1-2: GPIB コネクタの積み重ね

計測器付属のマニュアルに記載されたバスの規則を守ってください。1つのバスに接続する機器は 15 台以下、ケーブルは合計 20 メートル以下かつ機器間 2 メートル以下とし、機器の 3 分の 2 以上の電源を入れておきます。機器はスター状、直列、またはその任意の組み合わせで接続できます。図 1-3 を参照してください。

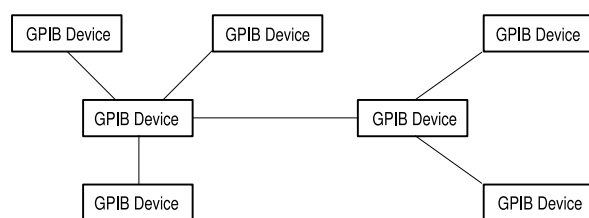


図 1-3: 代表的な GPIB ネットワーク構成

## アドレスの設定

### 計測器の GPIB

アドレスをフロントパネルから設定し、その値を控えておきます。TDS 500、600、700 シリーズの計測器では、SHIFT を押し、続いて UTILITY を押します。ポップアップメニューで I/O が強調表示されるまでメインメニューボタン System を押し、メインメニューボタン Port を押して GPIB を選択します。アドレスは同じメニューの Configure で設定します。

---

注記. 計測器を Off Bus や Hardcopy (Talk Only) ではなく Talk/Listen モードに設定してください。Talk Only モードではクエリに応答しないため、本プログラムの検索で見つかりません。

---

## プログラムのインストール

実行ファイルから TDS Toolkit.exe を書き込み可能なフォルダーにコピーして実行します。本プログラムは自己完結型で、Python を必要とせず、何もインストールせず、レジストリにも何も書き込みません。

本プログラムは、実行ファイルのあるフォルダーに次の 3 つの項目を保存し、初回実行時にそこに作成します。

tdstoolkit.json      設定。言語、記憶された計測器アドレス、プロットの色、保存したカラースキーム、および保存画像の解像度。

tdstoolkit.log      プログラムが行った処理と、計測器が報告した予期しない内容の記録。512 kバイトに達すると tdstoolkit.log.old に改名されます。

masks      マスクライブラリ。プログラムに付属するマスクは初回実行時にここへコピーされ、描画して保存したマスクもここに追加されます。

ソースから      本プログラムには Tkinter を含む Python 3.8 以降が必要で、これは Windows インストーラーに含まれています。使用する 2 つのパッケージをインストールして実行してください。

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

pyvisa は VISA ランタイムの Python

バインディングで、必須です。tkinterdnd2 は任意で、エクスプローラーからファイルをドラッグできるようになります。これがなくても他の機能はすべて動作し、タイトルバーにその旨が表示されます。

## プログラムの起動 最初の接続

設定は何も必要ありません。プログラムは GPIB0::3::INSTR を試し、何も応答しなければ計測器選択画面を開きます。選択画面は、検索を押すまでバスに何も送信しません。押すと、VISA が把握しているすべてのアドレスに番号順に \*IDN? で自己識別を求め、Tektronix TDS として応答したものにオシロスコープの印を付けます。既知のアドレスがある場合は、検索を行わずにそのアドレスへ直接接続します。

1. 計測器を見つける: 検索を押します。アドレスがわかっている場合は、検索せずにアドレスを入力します。

2. 計測器を選ぶ: 選択画面でその行をクリックするか、アドレスボックスにアドレスを入力します。
3. 記憶する: このアドレスを記憶するをオンのままにします。アドレスは設定ファイルに書き込まれ、次回の実行時にはそのアドレスに直接接続します。
4. 接続する: 接続を押すか、行をダブルクリックします。

計測器はいつでも、タブの上にある計測器ドロップダウンから変更できます。ここには前回の検索で見つかったすべての TDS オシロスコープが一覧表示されます。その最後の項目「その他のアドレス...」は、選択画面を再び開きます。その横の「検索」はバスを走査します。実行中にもう一度押すとキャンセルされます。

選択画面は、バス上で見つかった計測器の下にすべてのアドレスを一覧表示し、それぞれが何と応答したかを識別の下に示します。応答があった場合は計測器自身の \*IDN? の応答を、なかった場合はその理由を示します。

---

注記. VISA は設定されたことのあるすべてのアドレスを列挙するため、稼働中の計測器が 1 台だけのバスでも 5、6 個表示されることがあります。選択画面には各アドレスが応答しなかった理由が表示されるため、電源が切れている計測器と、もともと存在しない計測器を区別できます。

---

## ウィンドウ

ウィンドウはどのタブでも同じです。上部に計測器ドロップダウン、検索ボタン、言語ボタン。その下に 10 個のタブ。下部にステータス行があり、処理の実行中はその右側に進捗バーが表示されます。図 1-4 を参照してください。

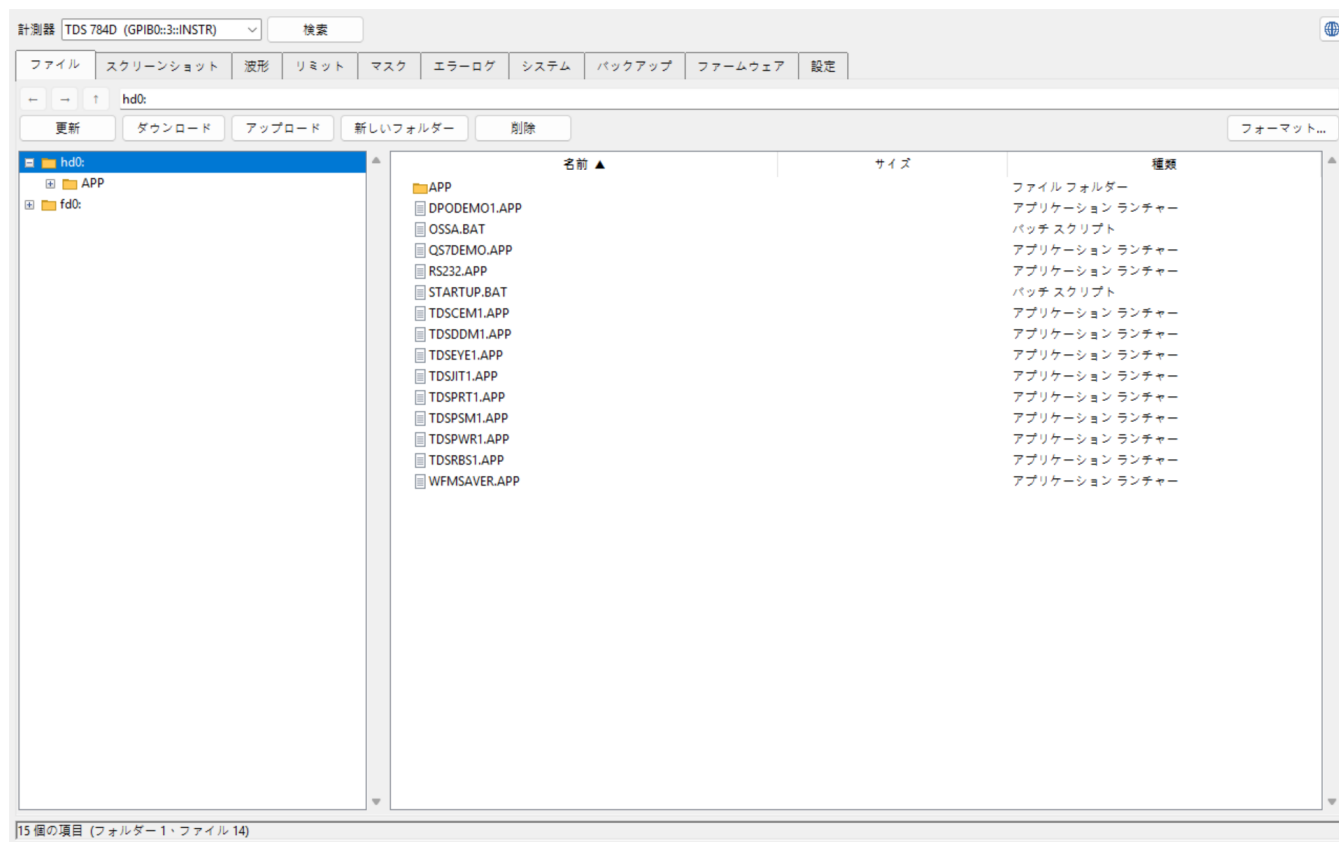


図 1-4: 「ファイル」タブを表示したプログラムウィンドウ

プログラムがビジー状態のとき

ステータス行には、プログラムからの報告が表示されます。各操作は、実行中の内容を示す行と、その結果を示す行をここに表示します。計測器から予期しない報告があった場合も、その内容がここに表示され、ログにも書き込まれます。

一度に実行される操作は1つです。プログラムが計測器と通信している間、ポインターは時計に変わり、別の操作を開始するボタンはすべてのタブでグレイアウトされます。そのため、あるタブで転送中に別のタブで転送を開始することはできません。「マスク」および「リミット」タブの描画ツールはグレイアウトされないため、転送中でも描画を続けられます。

操作の間だけでなくセッション全体でグレイアウトされているボタンは、このファームウェアにコマンドが存在しないものです。その理由は、計測器の接続時に一度だけ示されます。

## 表記規則

本マニュアル全体を通じて、以下の表記規則が適用されます。

- プログラム内の操作部の名称は、プログラムが英語で表示するとおりに太字で示します。例: Get waveform、Send to instrument...
- オシロスコープ上の操作部の名称は、パネルに刻印されているとおりに太字かつ大文字で示します。例: SHIFT、UTILITY、CLEAR MENU。
- バス経由で送信されるコマンドは、プログラムが送信する形式のまま Courier で示します。例: FILESYSTEM:READFILE。
- プログラムが表示するメッセージは、英語のまま一字一句、二重引用符で囲んで示します。
- 計測器が発生させるイベントは、番号と計測器自身の文言で示します。例: イベント 2241、"waveform requested is invalid"。

測定値として引用されている値は、ファームウェア v7.4e の TDS 784D、v5.3e の TDS 784C、または v3.8.8e の TDS 640A で取得したもので、重要な箇所では計測器名を明記しています。

## コマンドライン

本プログラムは以下のスイッチを受け付けます。ここで指定したアドレスは、その実行に限り記憶されたアドレスを上書きし、設定ファイルには書き込まれません。

表 1-3: コマンドラインスイッチ

| スイッチ                       | 効果                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --address=GPIB0::1::INST R | 記憶されたアドレスの代わりに、このアドレスに接続します。スペース区切りの --address GPIB0::1::INST R も受け付けられます。                            |
| --version                  | バージョンを表示して終了します。                                                                                      |
| --selftest                 | 接続し、ボリュームを調べ、フォルダーを一覧表示し、ファイルを読み取り、テストファイルを書き込んで検証し、それを削除します。ウィンドウは開きません。ドライバーやケーブルを交換した後の接続確認に使用します。 |
| --check-translations       | プログラムの隣にあるすべての言語ファイルを検査し、いずれかに誤りがあれば非ゼロで終了します。ウィンドウは開きません。                                            |

# ファイル

「ファイル」タブは計測器のドライブを閲覧し、ファイルを双方向に移動します。プログラムは起動時にこのタブを開きます。

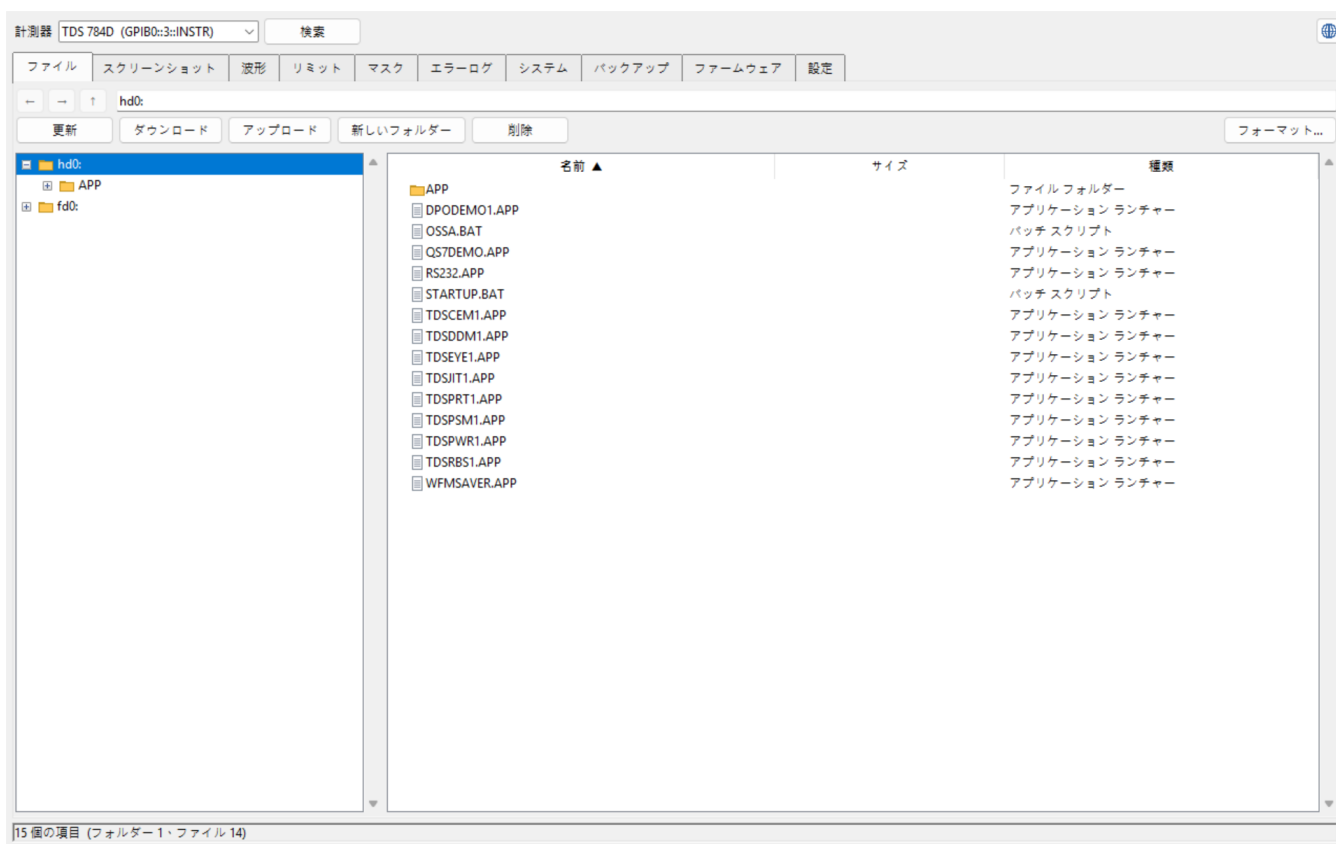


図 2-1: 「ファイル」タブ

## ペイン

### フォルダーツリー

左ペインは、計測器が報告するドライブとフォルダーを一覧表示します。計測器には自身のボリュームを一覧表示するコマンドがないため、プログラムは接続時に hd0:、fd0:、hd1:、fd1: を探索し、hd0: があればそれを、なければ最初に見つかったボリュームを開きます。

フォルダーをクリックすると開きます。フォルダーの横の四角にプラス記号があれば、その中にさらにフォルダーがあり展開できます。展開したフォルダーは、横のマイナス記号をクリックすると閉じます。

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイル一覧 | 右ペインは、現在のフォルダーの中身を一覧表示します。3つの列があります。                                                 |
| 名前     | 計測器が保持しているとおりの名前で、常に大文字です。                                                           |
| サイズ    | バイト単位で、桁区切りあり。通常は空欄です。計測器のディレクトリ一覧にはサイズが含まれないため、サイズはそのファイルが転送された後にのみ判明し、その時点で表示されます。 |
| 種類     | 拡張子に対応するファイルの種類。フォルダーは "File folder" と表示され、プログラムが認識しない拡張子は "EXT File" と表示されます。       |

列見出しをクリックすると並べ替え、同じ見出しをもう一度クリックすると順序が逆になります。どの列で並べ替えても、フォルダーはファイルより上に並びます。並べ替えはすでに取得済みの一覧から行われ、計測器に再度問い合わせることはありません。

---

注記. サイズは計測器のディレクトリ一覧には含まれず、それを返すコマンド也没有ありません。そのため「サイズ」列にはファイルを転送した時点で表示され、閲覧しただけのフォルダーには何も表示されません。

---

一覧に表示されないもの

Windows でイメージ化されたカードには、Windows が 8.3 形式に適合しないとみなした名前について VFAT の長いファイル名レコードが含まれます。計測器の FAT16 ドライバーは VFAT より古く、それらのレコードを一つずつ通常のディレクトリエントリとして読み取り、2 文字の名前と末尾のドットを持つファイルとして報告します。それらのエントリは、一覧が描画される前に取り除かれます。




---

注意. そのようなエントリを他の手段で削除しようとししないでください。それはファイルではなく、隣にあるファイルの長い名前を保持するレコードです。これを削除すると、そのファイルから長い名前が取り除かれてしまいます。

---



## 移動

一覧の上にある3つの矢印は「戻る」「進む」「上へ」で、その横のバーはディレクトリパスです。パスを入力して Enter を押すと、直接移動できます。

表 2-1: ナビゲーションキー

| キー              | 動作                    |
|-----------------|-----------------------|
| Alt+左           | 1つ前のフォルダーに戻る          |
| Alt+右           | 再び進む                  |
| Alt+上、Backspace | 1つ上のフォルダーへ            |
| F5              | 現在のフォルダーを計測器から再度読み取る  |
| ダブルクリック、Enter   | フォルダーを開く、またはファイルを保存する |
| Ctrl+A          | すべての行を選択              |
| 削除              | 選択したものを削除             |

「戻る」と「進む」はブラウザの慣例に従います。直前にいたフォルダーに移動すると、新しい移動先ではなく1つ戻る操作として扱われ、新しい場所へ移動すると、その先の履歴は破棄されます。

注記. Backspace と Delete は、「ファイル」タブが前面にあるときにのみ機能します。Alt+矢印キーと F5 は、どのタブでも機能します。

一覧の取得にかかる時間

計測器の **FILESYSTEM:DIR?** は、どれがフォルダーかを示さずに名前だけを返すため、各エントリはそこへのディレクトリ移動を試して分類します。1つの名前につき2〜3回のクエリが必要です。100個のエントリがあるハードディスクのルートでは約3秒かかります。各フォルダーは一度だけ読み取られて記憶され、更新を押すと再度読み取ります。

## ファイルのダウンロード

必要なものを選択してダウンロードを押すか、単一のファイルをダブルクリックします。その後の動作は選択内容によって異なります。

- 1つのファイル。計測器側の名前が入力された状態で「名前を付けて保存」ダイアログが開きます。

- 複数のファイル。保存先フォルダーを指定すると、各ファイルが受信順に書き込まれます。同名のファイルが既にある場合は、先に一覧が表示され確認を求められます。
- 1つのフォルダー。保存先フォルダーを指定すると、選択したフォルダー以下のツリー全体がそこにダウンロードされます。先にツリーを列挙するため、進捗バーで全体の進み具合がわかります。

フォルダーは一度に1つずつ処理されます。複数を選択してダウンロードを押すと "One folder at a time" が表示されます。フォルダーを保存すると、その中身がすべて取得されるためです。

## ファイルのアップロード

アップロードを押してファイルを選ぶか、エクスプローラーから一覧にファイルをドラッグします。ファイル名を計測器の 8.3 規則で確認してから書き込み、読み戻します。

フォルダー全体もドラッグでき、その場合はフォルダー本体とその中身、さらにその下のすべての階層のフォルダーがまとめてアップロードされます。各フォルダーは、その中に入るファイルよりも先に計測器上に作成されます。フォルダー名はファイル名と同じ 8.3 規則に従うため、My Captures は MYCAPTUR として作成されます。送信を始める前に、ドロッププランですべての変換が一覧表示されます。

---

注記. 同名のフォルダーにドロップしたフォルダーはそのフォルダーに統合され、名前が衝突するファイルは置き換えられます。計測器上の既存のフォルダーは、この方法で最新の状態に更新できます。名前の重複はドロップ全体ではなくフォルダーごとに判定されるため、異なるフォルダーにある同名のファイルは衝突とはみなされず、どちらも名前の変更されません。

---

1. 宛先を選ぶ: ファイルを書き込むフォルダーを開きます。アップロード先は常に、一覧に表示されているフォルダーです。
2. ファイルを選ぶ: アップロードを押して選ぶか、ファイル一覧にドラッグします。
3. 拒否された場合は名前を修正する: 8.3 規則に合わない名前は理由とともに拒否され、修正用にその名前が入ったボックスが開きます。エクスプローラーからドラッグした名前は、拒否されずに自動的に短縮されます。
4. 確認する: プログラムがファイル名、サイズ、宛先を表示します。それらが意図したとおりであることを確認してから、「はい」を押してください。

## 計測器上の名前

すべてのアップロードは検証されます。書き込み先を削除してからファイルを書き込み、ディレクトリを再読み込みして名前が現れたことを確認し、ファイルを読み戻してバイト単位で比較します。最大 4 回試行し、失敗は推測で補わず失敗として報告します。

計測器のファイルシステムは FAT16 で、ファイル名は DOS の 8.3 規則に従います。最大 8 文字、続いて任意でドットと最大 3 文字です。英字、数字、および記号 \$ % ' - \_ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # & を使用できます。名前は、入力時の大文字・小文字にかかわらず大文字で保存されます。

注記. エクスプローラーからファイルをドラッグすると、名前は拒否されるのではなく変換されます。名前は大文字化され、計測器が受け付けられない文字は除去され、ベース名は 8 文字、拡張子は 3 文字に切り詰められます。変換後に同じフォルダー内で同じ名前になる 2 つのファイルは衝突とみなされ、2 番目の名前の末尾に -1 が付きます。ドロッププランには、書き込み前にすべての変換が表示されます。

注記. 計測器上の既存ファイルと同じ名前でドロップしたファイルは、既存ファイルを置き換えます。確認画面には、送信前に、置き換えられるものと統合されるものが一覧表示されます。「はい」を押す前によく読んでください。計測器上では元に戻せません。

## アップロードにかかる時間

データはバスを 2 回通過します。1 回は書き込み、1 回は検証のため、この 2 方向の速度は大きく異なります。TDS 784D で GPIB 経由で測定したところ、ハードディスクへの書き込みは約 2.9 kバイト/秒、読み戻しは約 32 kバイト/秒で、アップロード時間の大半は書き込みが占めます。TDS 784C はフロッピーから約 3.9 kバイト/秒、TDS 640A は約 3.2 kバイト/秒で読み取ります。ドロッププランは、送信を開始する前に所要時間を見積もります。

注記. したがって 7 Mバイトのフォルダーには、数分ではなく 1 時間近くかかります。確認画面の見積もりを信頼し、長いアップロードがハングしたと決めつけずにプログラムに任せてください。

## フォルダーの作成

新規フォルダー を押して名前を付けます。名前は同じ 8.3 規則に照らし確認され、フォルダー内に既にあるものと照合され、大文字化され、FILESYSTEM:MKDIR として送信されます。

## ファイルとフォルダーの削除



警告. 計測器にはごみ箱がありません。ここで削除したファイルは失われ、フォルダーはその中身すべてとともに削除されます。削除する前に、必要になりそうなものはダウンロードしておいてください。

削除するものを選択して 削除 を押します。削除の対象は、フォーカスがあるペインで決まります。ファイルとフォルダーは別々に、フォルダーは一度に1つずつ削除されます。これにより、削除しようとしているものを確認画面で正確に示すことができます。

フォルダーはまず中身が調べられ、確認ダイアログにその中身が表示されます。削除を始める前に選択全体が確認されるため、計測器自身のファイルが含まれている場合でも、追加の確認はファイルごとではなく、削除操作全体に対して1回だけ行われます。

計測器自身のファイル

計測器は、同じディスク上に保持された Java ランタイムからアプリケーションを実行します。これらのファイルは削除できますが、プログラムは削除前にそのファイル名を示して、もう一度確認します。フロッピー上のファイルは、このようには扱われません。

表 2-2: プログラムが 2 回確認するファイル

| 名前                                                                                      | 理由                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| APP                                                                                     | Java ランタイムと出荷時のすべてのアプリケーションを保持                       |
| APP/TDSRTE1<br>とその下のすべて                                                                 | Java ランタイムそのもの                                       |
| STARTUP.BAT, OSSA.BAT,<br>RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT                                        | 計測器の起動チェーン。1つを削除すると、電源投入時にランタイムが起動しなくなります            |
| RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O,<br>NIGPIB.O, EXTCP.O,<br>PATCH.O, LOGO.BIN,<br>VERSION.DAT | Java ランタイムの一部。これらはいずれも GPIB 経由で再ロードできるため、削除しても元に戻せます |

ドライブそのものは削除できず、長いファイル名の一部を保持する見かけ上のエントリも削除できません。これらは確認を求めるまでもなく、削除自体が拒否されます。

## ボリュームのフォーマット



警告. フォーマットするとボリューム全体が空になります。ハードディスクの場合は、Java ランタイムと計測器に付属するすべてのアプリケーションも消去されるため、GPIB 経由で再ロードするまで、計測器はそれらのアプリケーションをいずれも実行できなくなります。この操作は元に戻すことができません。

ボタン列の右端にある フォーマット... を押します。確認が 2 回求められます。1 つ目はボリュームとその使用量を示し、2 つ目はそのボリュームが何を保持しているかを示します。プログラムはドライブ名を引用符で囲んで **FILESystem:FORMat** を送信し、その後ボリュームを再度一覧表示します。計測器はどちらの場合も何も報告しません（このコマンドにはクエリ形式がなく、成功時にもイベントを発生させません）。そのため、再表示した一覧だけが成功を確かめる手段となり、その後もファイルが残っているボリュームは失敗として報告されます。

## ファイルシステムを持たない計測器

ファームウェア v2.x にはファイルシステムコマンドがまったくありません。作業ディレクトリも、ディレクトリ一覧も、空き容量もありません。そのような計測器では、プログラムは接続時にその旨を伝え、「ファイル」タブを空のままにします。「波形」タブは引き続き使用でき、これらの計測器では本プログラムの主な用途となります。

A および B シリーズにはファイルシステムはありますが **FILESYSTEM:WRITEFILE** がないため、アップロード はセッション中グレイアウトされ、理由が一度示されます。閲覧、ダウンロード、フォルダーの作成、削除はすべて通常どおり行えます。

## プログラムが送信する内容

「ファイル」タブは、計測器自身のファイルシステムコマンドを操作するためのフロントエンドです。フォルダーは、**FILESYSTEM:CWD** でそこへ移動し **FILESYSTEM:DIR?** を問い合わせることで一覧化されます。応答はフォルダー内にあるものを示しますが、どのエントリがフォルダーかは示さないため、各エントリはそこへの移動を試みて分類されます。

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FILESYSTEM:CWD "&lt;path&gt;"</b>               | change into a folder           |
| <b>FILESYSTEM:CWD?</b>                             | where the working directory is |
| <b>FILESYSTEM:DIR?</b>                             | list the current folder        |
| <b>FILESYSTEM:MKDIR "&lt;path&gt;"</b>             | make a folder                  |
| <b>FILESYSTEM:READFILE "&lt;path&gt;"</b>          | read a file, bytes to EOI      |
| <b>FILESYSTEM:WRITEFILE "&lt;p&gt;",&lt;#&gt;"</b> | write a file, then raw bytes   |
| <b>FILESYSTEM:DELETE "&lt;path&gt;"</b>            | delete a file                  |
| <b>FILESYSTEM:RMDIR "&lt;path&gt;"</b>             | delete a folder, recursively   |

ダウンロードには、ファームウェアが対応していれば  
**FILESYSTEM:READFILE** を使用します。対応していない場合（A および  
B シリーズ）は、プログラムは **FILESYSTEM:PRINT <path>**, **GPIB** で  
代替します。これらの計測器では、この方法でバス経由でファイルを受  
け渡す仕組みになっています。



---

注意. **PRINT** フォールバックは、1つのファイルにつき最大2  
回試行されます。**PRINT** の失敗が続くと、電源を入れ直すまで計測器の  
ファイルシステムが動作しなくなるため、プログラムは再試行せずに停  
止します。

---

**DELETE** はフォルダーに対しては何もしません。エラーもイベントもな  
く、何も応答せず、フォルダーはそのまま残ります。そのためフォルダ  
ーは **RMDIR** で削除します。これは再帰的に削除を行い、何も報告せず、  
試行実行の機能ありません。削除は、空のイベントキューを信頼せず  
、削除後にフォルダーを再度一覧表示して確認します。



---

注意. プログラムは **RMDIR** を送信する前に作業ディレクトリをボリュー  
ムのルートへ移動します。作業ディレクトリが削除対象のフォルダー内  
にあると、**RMDIR** はイベント 257 で拒否されるためです。

---

## スクリーンショット

スクリーンショットは、計測器のハードコピーサブシステムを通じて取得されます。これはプリンター用ですが、要求されると出力をバスに送信します。したがって取り込みは本プログラム宛ての印刷ジョブであり、本プログラムがデコードして画面に描画します。

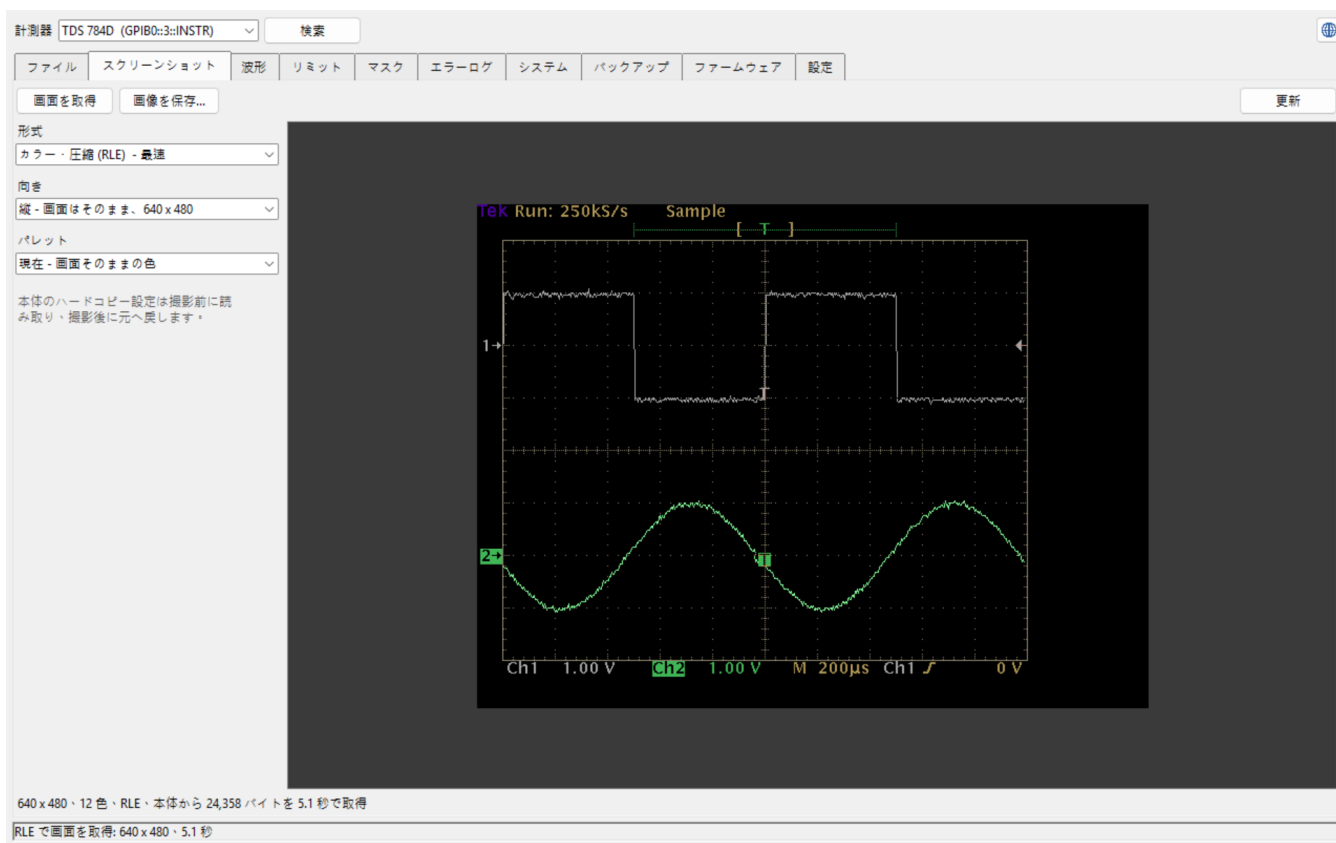


図 3-1: 「スクリーンショット」タブ



## スクリーンショットの取得

1. 形式を選ぶ: 形式 ボックスには、問い合わせに対してこの計測器が受け入れた形式だけが表示されます。利用可能な最良の形式が既に選択されています。
2. 向きを選ぶ: 縦 — 画面をそのまま、640 x 480  
は画面を正しい向きにします。横 — 画面を 90 度回転、は 480 x 640  
で横向きにします。
3. 取り込む: スクリーンショットを取得 を押します。画像がペインに表示され、その下の行に受信した内容が表示されます。
4. 保存する: 画像を保存... を押してファイル名を指定します。

画像の下の行は、ピクセル単位のサイズ、色数、計測器が使用した形式、受信したバイト数、および受信にかかった時間を示します。色数は、パレットのサイズではなく、画像が実際に使用するパレットエントリの数です。

## 形式

計測器のハードコピーサブシステムは、画像形式に加えてプリンター言語も提供します。画像であり、かつ本プログラムがデコードできる形式だけが一覧表示されます。

表 3-1: 画像形式

| 表示名                | キーワード    | カラー |
|--------------------|----------|-----|
| カラー、圧縮 (RLE) — 最速  | RLE      | はい  |
| カラー PCX            | PCXCOLOR | はい  |
| カラー、非圧縮 (BMPCOLOR) | BMPCOLOR | はい  |
| モノクロ (TIFF) — 最速   | TIFF     | いいえ |
| モノクロ (BMP)         | BMP      | いいえ |
| モノクロ PCX           | PCX      | いいえ |

取り込みにかかる時間のほとんどは、計測器が画像を描画する時間なので、最小のファイルが最速とは限りません。National Instruments GPIB-USB-HS を用いて GPIB 経由で測定した結果を以下に示します。



表 3-2: 測定した取り込みサイズと時間

| 形式       | TDS 784D<br>バイト | TDS 784D<br>秒 | TDS 640A<br>バイト | TDS 640A<br>秒 |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TIFF     | 38,830          | 3.28          | 38,858          | 3.27          |
| BMP      | 38,462          | 4.35          | 38,462          | 6.14          |
| PCX      | 17,763          | 4.40          | 14,587          | 6.43          |
| PCXCOLOR | 81,351          | 5.30          | カラー形式なし         |               |
| RLE      | 85,318          | 5.35          |                 |               |
| BMPCOLOR | 308,278         | 5.62          |                 |               |

RLE は、ファームウェアが対応している場合に既定で選択されます。カラーであり、BMPCOLOR のバイト数の 4 分の 1 であり、ランレングス符号化された Windows BMP なので、別途デコーダーを必要としません。

モノクロの計測器では TIFF が選択されます。BMP の 2 倍の速さで取り込めるためです。

## 向きとパレット

向き

LAYOUT は画像ではなくページの向きを設定します。変更すると、新たに取り込み直すのではなく、取り込み済みの画像を回転させます。

パレット

LANDSCAPE で取り込んだ画像は、横倒しになった 480 x 640 の画像として届きます。縦を選ぶと正しい向きになります。

パレット ボックスの選択肢は計測器によって異なります。カラー計測器には独自のハードコピーパレットがあり、その 2 つの設定を選択できます。モノクロ計測器にはパレットがないため、代わりに本プログラム独自の反転を選択できます。

表 3-3: パレットの選択肢

| 計測器  | 選択肢                   | 動作内容                   |
|------|-----------------------|------------------------|
| カラー  | 現在 — 画面そのものの色         | 計測器は画面に表示されているものを送信します |
| カラー  | ハードコピー —<br>明るい背景、印刷用 | 計測器は印刷用パレットを送信します      |
| モノクロ | 通常 —<br>明るい背景に暗い線、印刷用 | 計測器が送信するままの画像          |
| モノクロ | 反転 —<br>画面に表示されているとおり | 本プログラムで反転処理を行います       |

---

注記. カラー計測器ではパレットは計測器側にあるため、選択は次の取り込みに適用され、表示中の画像は変わりません。モノクロ計測器では反転はソフトウェアで行われ、5 秒の取り込みを繰り返さずに済みます。

---

## 画像の保存

ファイル種類の一覧には、まず計測器固有の形式、次に PNG が並びます。画像はプレビューペインに表示されているとおりに保存されます。

---

注記. 変更されていない画像は、計測器から送信されたままのネイティブ形式で保存されます。回転または反転された画像は、届いたときと同じ形式・同じ色深度で書き出されます。圧縮されて届いた画像は、非圧縮で書き出されます。

---

ネイティブ形式で保存する際の拡張子は、要求した形式ではなく、受信したデータの先頭バイトから判定されます。そのため、TIFF と応答して BMP を送信する計測器でも、誤った拡張子のファイルは生成されません。既定のファイル名には年・月・日の順で日時が付くため、フォルダー内では時系列順に並びます。

## プログラムが送信する内容

まず計測器のハードコピー設定全体が読み取られ、取り込みが行われ、その後に元の設定が書き戻されます。

```
HARDCOPY?                                (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>              (only where the field exists)
HARDCOPY START                           (then read until EOI)
```

2 つの待機は欠かせません。前回の直後に開始したハードコピーは、データもエラーも返さずに無視されるため、START の前に 2 秒待ちます。また、読み取り自体については VISA のタイムアウトを 90 秒に延長します。




---

注意. 取り込みが失敗すると、プログラムはデバイスクリアを発行し、1 秒待ってから報告します。計測器内に送信途中のハードコピーが残ると、次のプログラムの \*IDN? がタイムアウトする原因になります。

---

画像の形式は、形式キーワードではなく先頭のバイトから判定されます。1・4・8 ビットの BMP (非圧縮/RLE)、1・8 ビットの PCX、TDS が書き込む唯一のベースライン非圧縮 TIFF を処理します。他は名前で拒否します。計測器は BMP ヘッダーに、実際のファイルサイズと異なる値を書き込みますが (308,278 バイトの BMPCOLOR で 77,070)、デコーダーは読み取りません。

# 波形

「波形」タブは、計測器が取得しているものを取り込み、描画し、保存し、書き戻します。波形転送コマンドは調査したすべてのファームウェアイメージに存在するため、ファイルシステムをまったく持たない v2.x モデルを含め、製品群のすべての計測器で使用できます。

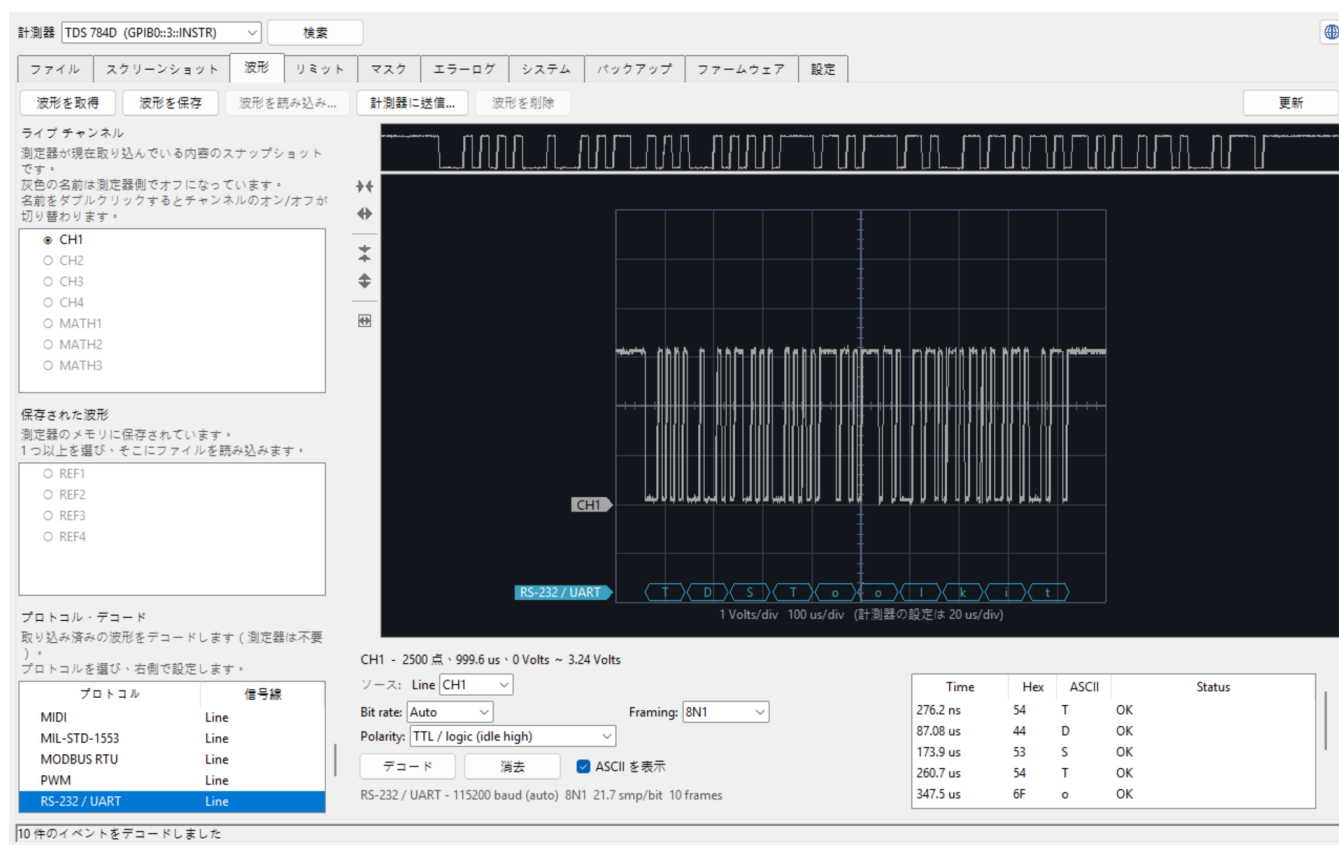


図 4-1: 取り込んだ RS-232 信号をデコードしている「波形」タブ

## ソース一覧

計測器のソースは、動作が異なるため2つのペインに一覧表示されます。チャンネルは取得されるもので、読み取りのたびに新しいスナップショットになります。リファレンスは保存されたもので、読み取りのたびに同じサンプルが得られます。

**ライブチャンネル** 計測器が報告するすべてのチャンネルと演算波形。グレー表示の名前は、計測器上でオフになっています。

**保存済み波形** 計測器が報告するリファレンスメモリ。通常は REF1～REF4 です。

ソースを選ぶには、その行の左にある記号をクリックします。選択すると記号が塗りつぶされます。名前をダブルクリックすると、そのソースを計測器上でオン・オフします。

---

注記. 表示されていないチャンネルは読み取れません。読み取りを要求すると、計測器はイベント 2241、"waveform requested is invalid" を返し、続いてクエリ割り込みが発生します。そのため、グレー表示の名前を選ぶと、まず計測器上でそれをオンにします。保存済みリファレンスは例外で、表示されているかどうかにかかわらず読み取れます。

---

## 取り込み

波形を取得

を押します。選択され表示されているすべてのライブソースは同じ1回の取得から読み取られ、選択されたリファレンスはその後に続けて読み取られます。

取得は読み取りのために停止され、その後に解除されます。これは不可欠です。計測器が動作している間に CH1、続いて CH2 を読み取ると、2つの異なる取り込みが得られます。毎秒 13 回トリガがかかる 784D で測定したところ、2つの読み取りは 600 ms 離れており、XZERO が一致しませんでした。取得を停止した状態では、2つのチャンネルは同じ XZERO を報告し、同じソースを 2 回読み取るとバイト単位で同じものが返ります。

次の3つのことは意図的に行いません。

- 既に停止していた計測器は、停止したままにします。

- シングルシーケンスに設定された計測器、またはリミットテストで停止するように設定された計測器には手を付けません。停止するとトリガが再アームされ、STOPAFTER LIMIT では操作完了クエリの完了対象となる処理がないため、バスはタイムアウトまで待たされることになります。
- リファレンスは内容が変化しないため、取得を解除した後に読み取ります。

ステータス行は、3 つのうちどれが起きたかを示します。例: "Captured CH1, CH2 in 0.85 s - acquisition held for the capture, then released"。



警告. 計測器が DPO のときは波形の取り込みが拒否され、プログラムは DPO をオフにしません。DPO では計測器は波形レコードを埋める代わりにピクセルデータベースを構築し、すべてのチャンネルのすべての点が 128 として返ります。DPO をオフにすると画面上の蓄積が破棄されますが、その蓄積こそが観測している対象です。代わりにスクリーンショットを取得するか、手動で DPO モードを無効にしてください。

## プロットの読み方

波形は計測器自身のスケールで描画されます。サンプルは、デジタイザのカウント値を 1 目盛あたりのカウント数で割った位置に置かれ、これは計測器が自身の画面に置くのとまったく同じ位置です。したがって、大きな Volts/div 設定での小さな信号は、目盛いっぱい引き伸ばされるのではなく、オシロスコープで見えるとおりに小さく描画されます。

レコードストリップ 目盛の上の帯は、計測器自身のレコードビューと同じように、表示範囲を枠で示してレコード全体を表示します。

チャンネルマーカ 目盛の外側の矢印は、その波形のゼロボルトの位置を示し、波形名が表示されます。重なるマーカは位置をずらし、それぞれ目盛の方向を指します。

キャプション 目盛の下に、そのビューの Volts/div と Seconds/div。ビューが計測器の 10 目盛より長い場合は、計測器自身の設定も併記されます。

表 4-1: プロット上のマウスとキーボード

| 操作                    | 効果                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ドラッグ                  | パン。ポインターの下のは点はポインターとともに移動します                            |
| マーカーをドラッグ             | その波形だけを、計測器の位置つまみのように上下に移動します。小目盛の半分以内で中心線にスナップします      |
| Shift + ドラッグ          | ラバーバンド。離すと矩形にズームします                                     |
| ホイール                  | ポインターを中心に時間方向にズーム                                       |
| Shift + ホイール          | ポインターを中心に振幅方向にズーム                                       |
| レコードストリップをクリックまたはドラッグ | 表示窓を移動します。窓はポインターを中心に配置され、ポインターに追従します                   |
| 枠で示された窓の端をドラッグ        | その端から窓を伸縮します。もう一方の端はその場にとどまり、端から 5 ピクセル以内でポインターの形が変わります |
| レコードストリップ上でホイール       | ポインターの下の時点を中心に時間方向にズーム                                  |
| マーカーを右クリック            | その波形を隠す、またはその波形だけを表示する                                  |

## ズームとパン

時間 と 振幅 の横のマイナス・プラスボタンは、1-2-5 のステップで変化します。これは計測器のつまみと同じステップです。レコード全体を押すと、すべて元の表示に戻ります。

レコードストリップ上で伸縮した窓は、1 目盛あたり整数マイクロ秒に丸められるため、同じドラッグをすれば常に同じスケールになります。1 目盛あたり 1 マイクロ秒未満では、整数マイクロ秒ではビューを割り切れなくなるため、代わりに 1-2-5 のステップが使われます。いずれの場合も、丸めは使用できる余地の範囲内に限られます。レコードの末端までドラッグした端では、固定されている側の端が動かないため、丸めた数値ではなく指定したとおりの範囲になります。

## 波形の保存

波形を保存 は、現在の波形を書き出します。形式は拡張子に従います。

表 4-2: 各形式が保持する内容

| 拡張子         | 書き出される内容                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .csv        | 単位を示すヘッダー行、続いてスケーリングされた x,y の組。読み戻すと再量子化され、誤差は計測器の 8 ビット範囲で 1 ステップ以内です                         |
| .isf        | 計測器自身の転送形式。プリアンブルフィールドと、CURVE ? が返したままの曲線。読み戻すとバイト単位で同一です                                      |
| .tdw と .wfm | 計測器固有のファイル形式。本プログラム用の拡張子か、計測器自身の拡張子で保存します。バイトはどちらも同じで、8 ビットの取り込みは 16 ビットに拡張されます。下記の注記を参照してください |
| .png        | 現在画面に表示されている目盛を、現在のズームのまま、上部のレコードストリップとともに、「設定」タブで設定した解像度と現在の色で出力                              |
| .svg        | .png と同じ画像を、スケーラブルなベクターとして描画します。どのサイズでも鮮明さを保ち、ベクター編集ソフトで開けます                                   |

注記. .tdw は、計測器のファイル形式に対する本プログラム独自の拡張子で、本プログラムが書いたファイルと計測器が書いたファイルを区別できるように設けています。どちらの拡張子でも読み書きできます。ファイルを計測器または別のツールに渡す場合は .wfm を、そうでない場合は .tdw を選んでください。計測器自身のディスクに直接書き込むには、計測器に送信... を使用してください。

注記. .WFM 形式は Tektronix によって文書化されていません。ここに書き込まれる内容は、計測器自身のファイルを Tektronix の CNVRTWFM コンバーターと 1 フィールドずつ比較して解明したもので、プログラムが読み書きするすべてのフィールドは、測定したすべてのファイルでそのコンバーターと一致します。132 バイトのヘッダーの残りは、計測器が書いた多数のファイルを比較して確定しました。そのほぼすべてはどのファイルでも同じで（先頭の予約語と、計測器が既定のままにするディスプレイのズーム・パン状態）、プログラムはそれらを変更せずに書き戻します。ヘッダーの末尾近くの短い区間だけが波形ごとに異なります。そこには波形ごとのチェックサムらしきものと、2 つの小さなカウンターが入っています。これらは計測器が書いたまま引き継がれ、プログラムが再計算するファイル自身の末尾チェックサムの内側に収まるため、いずれにしても書き出されたファイルの整合性は保たれます。



## 波形の読み込み

ファイルはリファレンスに読み込まれ、計測器に送信... を押すまで計測器には何も書き込まれません。そのため、複数のリファレンスを一度に埋めることができ、計測器に書き込むことなくファイルの内容を確認することもできます。

1. リファレンスを選ぶ: REF1 の横のボタンをクリックします。複数のリファレンスを同時に選ぶこともできます。
2. ファイルを開く: 波形を読み込む...  
を押して、ISF、CSV、TDW、または WFM  
ファイルを選びます。すると行には、例えば "REF1 - trace.isf, not sent yet" と表示されます。
3. 送信する: 計測器に送信... を押して確認します。

ファイルの種類は、拡張子ではなく内容から判定されます。TDS5000、TDS6000、TDS7000、DPO、MSO の波形ファイルは、はるかに新しい別の形式なので、誤って読み込まれることはなく、形式名を示して拒否されます。

## 波形を計測器に送信する

計測器に送信...

は、現在の波形をリファレンスメモリに、またはファームウェアが WRITEFILE

を持つ場合は計測器のディスクに書き込みます。宛先を尋ねられます。

- リファレンスメモリ REF<sub>n</sub>。波形はそのリファレンスに書き込まれ、検証のために読み戻されます。
- 計測器が呼び出せる、ドライブ/WAVEFORM 内の .WFM。  
常に「ファイル」タブのドライブのルートにある WAVEFORM フォルダに保存され、フォルダがなければ作成されます。ファイル名は、ソース名の 4 文字に 4 桁の連番を付けたものです（例: CH10001.WFM や CH10002.WFM）。連番はフォルダ内で未使用の最小番号となるため、2 回目の送信でも最初のファイルは残ります。書き込み後は、他のアップロードと同様に読み戻して比較します。

計測器のディスクに書き込めるのは、計測器自身の形式だけです。そこに .ISF を書き込んでも計測器自身では何もできず、GPIO 経由でコンピューターに取り戻すのは無駄な往復です。波形を保存なら同じファイルをコンピューターのディスクに直接書き込みます。



警告. 宛先のリファレンスの現在の内容は置き換えられます。元に戻す機能はなく、計測器側でも警告は表示されません。

---



すべての送信は読み戻して比較されます。不一致は "REF1 was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent." として報告されます。

## リファレンスの削除

波形を削除は、選択したリファレンスを空にします。削除できるのは保存済みリファレンスだけです。チャンネルや演算波形はリアルタイムに生成されるもので、削除すべき保存内容がないため、リファレンスが選択されていない限りボタンはグレイアウトされます。

## プロトコルデコード

取り込んだ波形は、計測器がまったく関与せずに、シリアルまたはパラレルのプロトコルに対してデコードできます。デコードは、プログラムが既に保持しているサンプル（読み取ったチャンネル、またはファイルから読み込んだリファレンス）に対して実行されます。これにより、独自のバスデコードアプリケーションを実行できないファームウェアの計測器でも機能します。そのアプリケーションには、ベースモデルが備えていない Java

ランタイムが必要ですが、このデコードにはサンプルだけが必要です。

プロトコルは2つのソースペインの下に一覧表示されます。1つを選ぶと、プロット下のパネルに、信号線ごとのソースボックスと設定ごとのコントロールが表示されます。取り込んだソースを各信号線に割り当て、「デコード」を押します。デコードされたイベントは、波形に沿った帯の中にシェブロンとして描画されます。この帯は上下にドラッグでき、デコード対象のプロトコル名がラベルとして付きます。イベントはコントロールの横の表にも一覧表示されます。ソースはある計測器で取り込み、別の計測器で駆動されるプロトコルに対してデコードできます。デコードに必要なのはサンプルだけです。

26 個のプロトコルが付属します。

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非同期シリアル     | RS-232 / UART、RS-422 / RS-485、MODBUS RTU、MIDI、LIN、XBee、DMX512、CRSF、SBUS、IrDA、ISO 7816。                                    |
| クロック同期      | I2C、I3C、SPI、Dual SPI、I2S。                                                                                                 |
| アドレスابل LED | WS2812 / SK6812、APA102 / DotStar。                                                                                         |
| リモコン        | IR、13 個のプロトコル: NEC および NEC 拡張、Sony SIRC、Philips RC5 / RC5x / RC6、Panasonic 家製協、RC-MM、および Samsung、LG、JVC、Denon、Mitsubishi。 |
| 1 線式とエッジ    | 1-Wire、PWM。                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 車載 CAN、LIN、FlexRay。                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 | 航空電子とオーディオ ARINC 429、MIL-STD-1553、S/PDIF、I2S。                                                                                                                                                                                                  |
| プロトコルの追加                                                                                                                                                        | <p>各プロトコルは、設定ファイルの隣にある decoders フォルダー内の 1 つの Python ファイルです。マスカライブラリと同様に、このフォルダーには付属のデコーダーが格納され、実行のたびに補充されます。そのため、更新で追加された新しいデコーダーは、ユーザーが作成したものを上書きせずに追加されます。フォルダーにドロップしたファイルは、次にタブを開いたときに一覧に表示されます。インポートできないファイルは、一覧を壊さずに、ログに記録してスキップされます。</p> |
| <hr/> <p>注記.</p> <p>デコーダーは独自のシェブロンの色を持ちます（正常なイベント用に 1 つ、異常用に 1 つ）。これにより、同じ画面上に複数のデコード済みバスがあっても見分けられ、1 行内のイベントの種類ごとに色分けもできます。デコーダー用の色設定は「設定」タブにはありません。</p> <hr/> |                                                                                                                                                                                                                                                |

## プログラムが送信する内容

1つのソースの読み取り:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?           (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

この手順のうち2つのステップは、順序が重要です。

- **DATA:SOURCE** は、いかなる WFMPRE クエリよりも前に書き込む必要があります。そうしないと、波形を保持していることが明らかなリファレンスに対しても、計測器はイベント 2241 を返します。
- **NR\_PT** はレコード長を報告しません。送信される点数、すなわち **DATA:START** から **DATA:STOP** までを報告します。実測では、784D が 5000 点のレコードに対して **NR\_PT 20** を報告しました。それ以前に何らかの処理で **DATA:STOP 20** が設定されていたためです。

プリアンプルは、各フィールドに名前が付くように、ヘッダーをオンにして要求されます。ヘッダーオフの応答は、すべての計測器で同じフィールド順とは限らず、ある計測器の順序を別の計測器に当てはめると、サンプル数が入るべき場所に単位文字列が入ってしまいます。名前が付いていれば、順序は問題になりません。11 個のフィールドを 1 つずつ問い合わせる場合と比べて、784D では 419 ms から 81 ms に、784C では 457 ms から 76 ms に、640A では 3510 ms から 196 ms に短縮されます（640A には XZERO がなく、そのクエリにまったく応答しないため）。

---

注記. 一括応答がプログラムの認識しない形で返ってきた場合、11 個のフィールドを 1 つずつ尋ねる方法にフォールバックします。34 台のうち 1 台が予期しない応答をしても、失うのはわずかな速度であって、取り込みそのものではありません。

---



# リミット

リミットテストは、すべての取得を上限と下限に照らして判定し、信号がそれらを外れた瞬間に計測器を停止します。判定を行うのは計測器で、このタブはテンプレートを作成し、テストを開始し、判定結果を報告します。

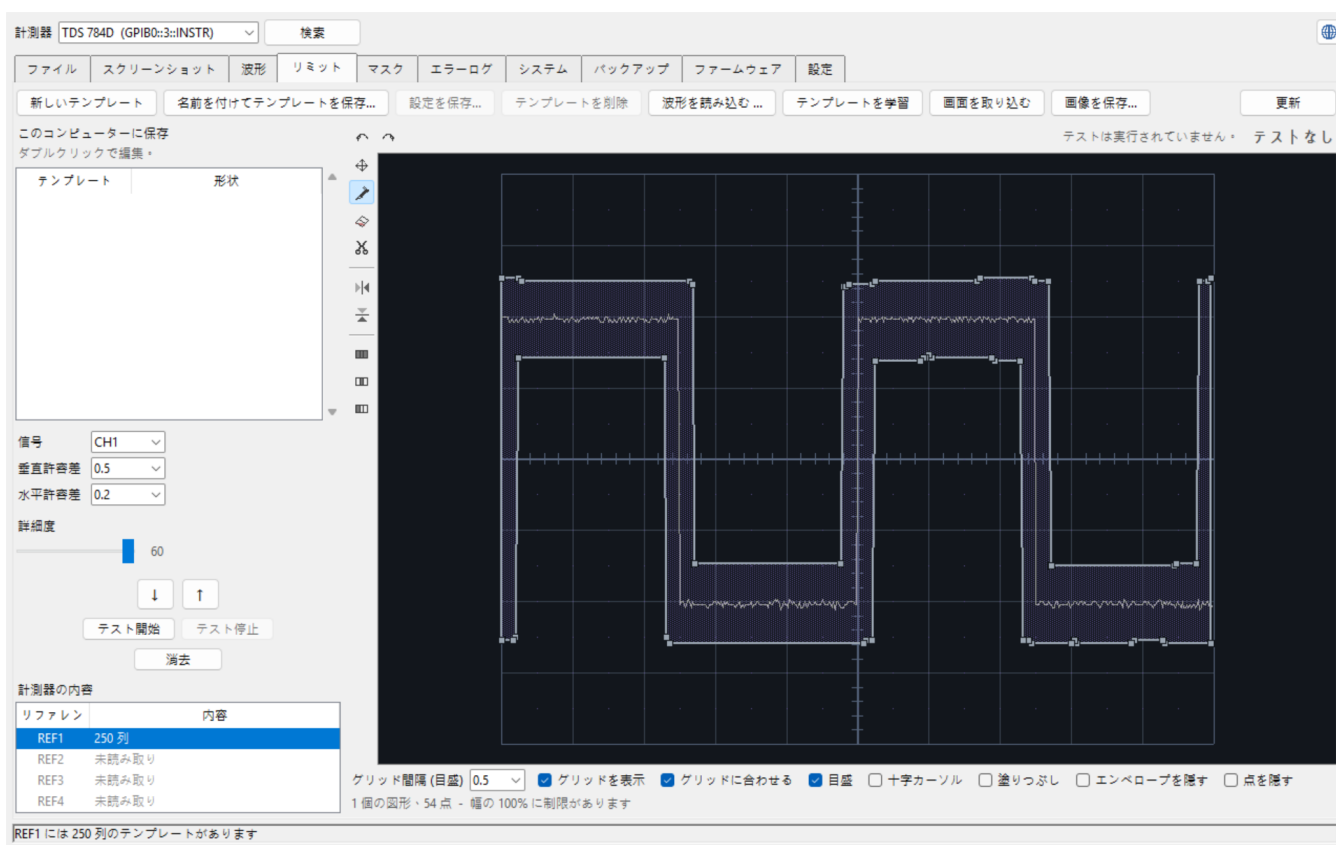


図 5-1: 方形波から学習したテンプレートを表示している「リミット」タブ

## リミットテストの実行

1. 信号を表示する: 良品と分かっている信号を表示するように計測器を設定します。テンプレートはこの取得から作成されるため、テストでの判定はすべてこの信号が基準になります。

2. 信号と宛先を選ぶ: 信号 を判定対象のチャンネルに設定し、計測器上の一覧で、テンプレートを書き込むリファレンスをクリックします。選択された行は、このタブのすべての操作の宛先であり、一覧には4つのリファレンスそれぞれの現在の内容が表示されます。
3. 許容差を設定する: 信号が垂直方向・水平方向にどれだけずれてよいかを、目盛の単位で入力します。
4. テンプレートを作成する: テンプレートを学習 を押します。波形が読み込まれていない場合は、表示中の信号から計測器にテンプレートを作成させるかを尋ね、タブにそれを描画します。
5. テストを開始する: テスト開始 を押します。計測器が動作している間、判定結果には合格と表示されます。
6. テストを停止する: テスト停止 を押してテストをオフにし、計測器を通常の連続動作に戻します。



**警告.**

選択したリファレンスが現在保持している内容は、テンプレートを学習によっても下向き矢印によっても置き換えられます。まず、そのリファレンスから必要なものを保存してください。

注記. 計測器から作成する場合、テンプレートを学習 は信号を読み取るだけではありません。計測器が信号からテンプレートを作成し、選択したリファレンスに保存します。何も書き込まずに信号とテンプレートを確認するには、更新 を使用してください。

読み込んだ波形からの  
学習

先に 波形を読み込む... を使用すると、テンプレートを学習 は計測器から別の波形を取得する代わりに、その波形を囲む包絡線を作成します。これは計測器が作成するのと同じ形状（各サンプルが水平許容差の分だけ早くまたは遅く、垂直許容差の分だけ高くまたは低くなることを許容する形状）ですが、計算はここで行われます。

計測器には何も書き込まれず、その必要もありません。包絡線は調整可能な図として目盛上に表示され、それを選択したリファレンスに書き込むのが下向き矢印です。したがって、計測器がまったく接続されていないコンピューター上でも、以前に保存した波形からテンプレートを作成できます。

注記. 有効なのは、波形を読み込む... で置いた波形だけです。更新 で読み戻す波形は計測器自身のレコードなので、そこから学習しても、計測器自身の学習機能を余分な往復付きで繰り返すだけです。

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ツールバー                                                            | <p>「マスク」タブと同じボタンで、テンプレートに対して同じ操作を行います。新規テンプレートは空の目盛で最初からやり直します。図、リファレンスから読み出したテンプレート、波形、取り込んだ画面はすべて消去され、計測器側の内容はそのまま残ります。テンプレートに名前を付けて保存... とテンプレートを削除</p> <p>は下記のライブラリを操作し、設定を保存...<br/>は計測器の設定をテンプレート自身のファイルの隣に書き込みます。</p> <p>波形を読み込む... は、描画の基準として、取り込んだ波形または保存した波形を目盛上に置き、画面を取り込む<br/>は計測器自身の表示を包絡線の背後に置きます。計測器が DPO<br/>のときは、これが得られる唯一の画像です。画像を保存... は、上にあるものすべてを含めて目盛を保存し、保存するものがない間はグレースアウトされます。</p> |
| リファレンス一覧                                                         | <p>4つのリファレンスと、それぞれが保持する内容。タブを開いても何も読み取りません。各行はグレー表示で始まり "not read" と表示され、シングルクリックは計測器にアクセスせずにリファレンスを宛先として選択します。行をダブルクリックするとその1<br/>つのリファレンスを読み取り、その後、そのテンプレートが持つ列数か "empty" のいずれかを通常の書体で表示します。空だったリファレンスは、ダイアログではなくステータス行で報告されます。未使用のリファレンスは、故障ではなく、リファレンスの通常の状態です。</p>                                                                                                                                     |
| リファレンス一覧の横のボタン                                                   | <p>計測器のリファレンスを操作するコントロールは、すべてこの一覧の横にあります。「マスク」タブで転送ボタンが対象のセグメントの横にあるのと同じです。2つの矢印は2つの方向を表します。下向きは、ここで描いたものを選択したリファレンスに書き込み、上向きは、そのリファレンスが既に保持しているものを読み戻して、確認や調整のためにキャンバスに置きます。消去は計測器上でリファレンスが保持する内容を削除します。これは元に戻せず、テストの実行中は拒否されます。</p>                                                                                                                                                                       |
| <p>注記. 上向き矢印は描かれている図を置き換え、失われる図がある場合は先に確認します。元に戻すを1回押すと戻ります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| テンプレートライブラリ                                                      | <p>このコンピューターに保存済みは、「マスク」タブがマスクを一覧表示するのと同じように、プログラムの隣に保持されたリミットテンプレートを一覧表示します。テンプレートに名前を付けて保存...<br/>は描かれているものを .LIM ファイルに書き込み、行をダブルクリックするとそのテンプレートがキャンバスに戻り、テンプレートを削除<br/>は計測器に触れずにそれをこのコンピューターから削除します。 .LIM ファイルは1本のマーカー線を持つマスクファイルなので、同じ読み込み処理で両方を開け、どちらのタブも両者を取り違えません。</p>                                                                                                                               |
| 許容差                                                              | <p>垂直許容差は信号が上下にどれだけずれてよいか、水平許容差は時間方向にどれだけ動いてよいかです。どちらも目盛の単位で、0~5の範囲であり、これは計測器自身のコマンドが受け付ける範囲です。半目盛は0.5です。許容差ゼロも受け付けられ、信号そのものとちょうど同じ幅のテンプレートになります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |



注記. 許容差は、本プログラムではなく計測器が、テンプレートの作成時に適用します。テンプレートの作成後に許容差を変更しても、作成し直すまで反映されません。

## 判定結果

計測器は、停止することで不合格を報告します。それが判定結果のすべてであり、このタブが監視するものです。取得が動作している間はテストは合格しており、停止した瞬間に信号はテンプレートを外れたこととなります。タブは2秒ごとにポーリングし、ポーリングで計測器に書き込むことはありません。

表 5-1: 判定結果の意味

| 判定結果  | 状態                         |
|-------|----------------------------|
| テストなし | テストは実行されていません              |
| PASS  | 信号はテンプレート内にあり、計測器はまだ取得中です  |
| FAIL  | 計測器が停止したため、信号はテンプレートを外れました |

## 包絡線の描画

信号がその内側にとどまるべき包絡線は、計測器に作成させる代わりに手で描くことも、作成済みのものを調整することもできます。エディターは「マスク」タブが使うものと同じで、第6章で説明します。違いは図の意味です。



注意. このタブでは、包絡線は信号が入ってよい領域です。「マスク」タブでは同じ形状が逆を意味します。信号が入ってはならない領域です。一方を他方の代わりに送ると、検出するために描いたものがすべて素通りしてしまいます。

リファレンス一覧の横の下向き矢印は、描かれているものを選択したりリファレンスに書き込みます。新規テンプレートは目盛を消去し、計測器が保持しているものはそのままにします。

リミットテストで信号に許される帯は、1つの列につき1つだけです。1つの列の中に、間に隙間のある2つの帯ができる図は表現できないため、プログラムは該当する列を示したうえで、その隙間を埋めることを提案します。

注記. このタブの図は、各200点までの図形を64個まで保持できます。これらは計測器の制限ではありません。図は、何で構成されていても、レコードの長さと同じ幅の1つの包絡線となります。これらは描画の暴走を防ぎ、ハンドル数を扱える範囲に抑えるためです。



新規テンプレートがキャンバスに残すもの

テンプレートはレコードの各列に対して 2 つの値を保持するため、500 点のレコードでは 250 列、500 個のハンドルとなり、とても手作業で編集できる数ではありません。プログラムはこれを 詳細度 スライダーが要求する数のハンドルに間引きます（初期値は 120、各端に半分ずつ、20～500 の任意の値）。そして間引きの代償が分かるように、計測器自身の帯をその下に描いたままにします。スライダーをドラッグすると、図ではなくその帯から間引き直すため、選択を推測ではなく見て確認できます。間引きは常に緩める方向にのみ働きます。この規則なしに間引くと、上端はすべての角を内側に切り取り、許容差が与えるはずの余裕をちょうど奪ってしまいます。

## プログラムが送信する内容

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

テンプレートを学習

STORE が許容差を読み取るため、許容差は STORE の前に設定されます。まず表示を DPO モードから解除します。InstaVu 中のリミットテストは、状態を読むとオンなのに実際には何もテストせず、イベント 550、"InstaVu active" を返し、そこで作成したテンプレートは存在しないレコードから作成されてしまうからです。

返ってくるのは本物の包絡線です。784D で測定したところ、リファレンスは "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode" と報告し、それに対するテストは、信号が変わらない間は合格を続け、振幅を 2 倍にすると 2 秒以内に停止しました。

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE? (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN (and no *OPC? after it)
```



注意. ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT の後は、\*OPC? を送信しないでください。テストが作動したときにのみ取得を停止するよう設定されているため、操作完了クエリの完了対象となる処理がなく、バスはタイムアウトまで待たされます。

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テスト開始       | LIMIT:STATE は、決めつけずに読み戻して確認します。テストを受け付けない計測器は状態をオフのままにしてそれを示し、計測器自身の説明がイベントキューから取り出されて表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| テンプレートの読み戻し | 更新 は、リファレンスからテンプレートを、チャンネルからライブ信号を読み取り、両方を描画します。2 つの順序が重要で、どちらも実測で確認しています。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ WFMPRE<br/>は現在設定されている幅について応答するため、プリアンプルは DATA:WIDTH 2 の後に読み取る必要があります。先に読み取ると、YMULT は 16 ビットの 78.125 uV ではなく 8 ビットの 20 mV/カウントとして返り、帯の電圧値はすべて 256 倍大きくなり、目盛全体を覆う帯が描かれます。すべてを覆う帯では、すべてが合格になります。</li><li>■ DATA:STOP は点ではなく値を数えます。NR_PT の 2 倍を要求すると、計測器はイベント 531、"Data stop &gt; record length, Curve truncated" を返し、それでも NR_PT 個を送信するため、列数が半分のままレコード全体に引き伸ばされます。200 us/div の 1 kHz 方形波で測定したところ、250 列中でエッジの間隔は 62.3 列となり、正しくは 500 us のところ 498 us になりました。</li></ul> |
| 描いた包絡線の送信   | 描いた包絡線は各列の上限値と下限値になり、包絡線としてリファレンスに読み込まれます。スケーリングのフィールドはチャンネル自身のプリアンプルからコピーされます。コピーしないと、1 V/div のチャンネルに対して書いたテンプレートが 500 mV/div として返ってきたためです。また、YOFF 12800 のチャンネルでは帯を 12800 を中心に作成する必要がある、そうしないと帯が 2 目盛ずれ、良好な信号を不合格にしてしまいます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

注記. 計測器からの包絡線の読み戻しは、まだ実機でテストされていません。読み戻し自体の信頼性が、計測器の誤りと断定できるほど高くないため、プログラムは不一致をエラーとして扱わず、ステータス行に報告します。

---

# マスク

マスクは、目盛に対するパーセントで描いた立入禁止領域です。計測器はマスクを8つ保持して画面に表示し、マスクに触れた取得の数をカウントします。このタブは、コンピューター上にマスクのライブラリを保持し、それらを編集し、計測器に送信し、そのうちの1つに照らして信号を判定するよう計測器を設定します。

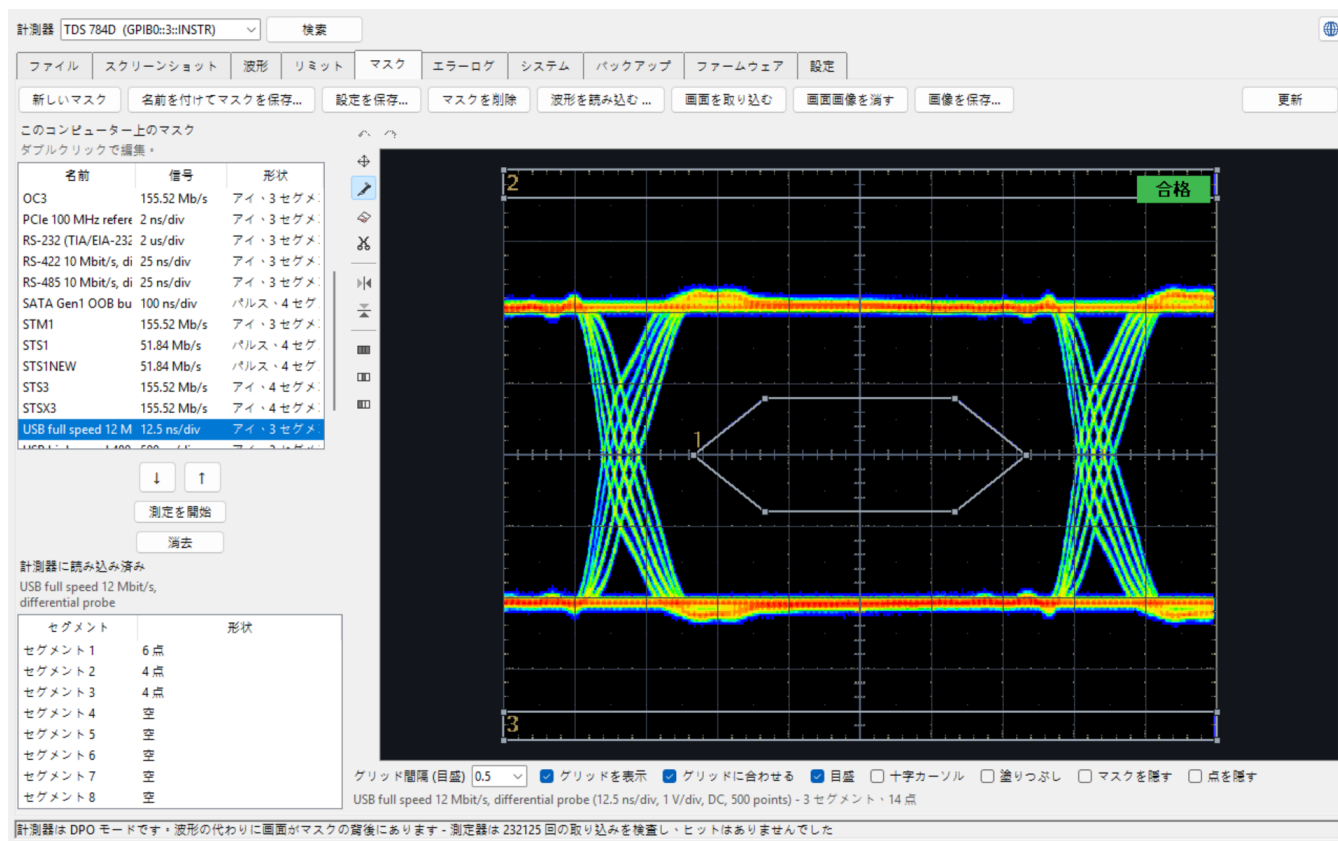


図 6-1: USB フルスピードのマスクを開いた「マスク」タブ

注記. マスクサブシステムはオプション 2C です。これがないと、計測器はマスククエリに応答するものの何も描かないため、計測器に送信と測定開始はセッション中グレースアウトされます。描画、編集、保存、読み込みはグレースアウトされません。これらには計測器が不要だからです。2C のない計測器で信号を判定するには、別の方法で判定を行う「リミット」タブを使用してください。第 5 章を参照してください。

## ツールバー

新規マスク は空の目盛で最初からやり直します。図、その背後に読み込んだ波形、取り込んだ画面はすべて消去され、計測器側の内容はそのまま残ります。マスクに名前を付けて保存... はキャンバス上のものをライブラリに書き込み、マスクを削除 は選択したエントリをこのコンピューターから削除します。設定を保存... は計測器の設定をマスク自身のファイルの隣に書き込みます。この章の末尾のマスクファイル を参照してください。

波形を読み込む... は、描画の基準として、取り込んだ波形または保存した波形を目盛上に置きます。画面を取り込む は計測器自身の表示をマスクの背後に置きます。計測器が DPO のときは、これが得られる唯一の画像です。スクリーンショットを消去はその画像を消去します。画像を保存... は目盛を上のものすべてとともに保存し、保存するものがない間はグレースアウトされます。右端の 更新 は、ライブラリを再度読み取り、計測器の 8 つのセグメントの内容を問い合わせます。

## ライブラリ

左側の上の一覧は、コンピューター上のマスクのライブラリで、プログラムの隣の **masks** フォルダーに保持されています。プログラムに付属するマスクは、初回実行時にそこへコピーされます。行をダブルクリックすると、そのマスクをエディターで開きます。

表 6-1: ライブラリが一覧表示する内容

| 列  | 表示内容                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 名前 | ファイル内から取得した、マスク自身の名前                                      |
| 信号 | マスクが Tektronix 出荷のものである場合はその規格のビットレート、そうでない場合は隣の設定のタイムベース |
| 形状 | パルスマスクかアイマスクか、そして保持するセグメント数と点数                            |

下の一覧である 計測器に読み込み済み は、計測器自身が保持している 8 つのセグメントを示し、その上の行は、ここから最後に送信されたものを示します。2 つの一覧の間には、マスクを双方向に移動するコントロール

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| ールがあります。 |                                 |
| 下向き矢印    | 開いているマスクを計測器の 8 つのセグメントに送信します。  |
| 上向き矢印    | 計測器の 8 つのセグメントをエディターに読み戻します。    |
| 測定開始     | このマスクを判定するよう計測器を設定し、カウントを開始します。 |
| 消去       | 計測器の 8 つのマスクセグメントを空にします。        |

---

注記. 計測器にはマスクファイルがありません。SAVE:MASK も RECALL:MASK もありません。計測器が保持するのは 8 つのセグメントだけで、ライブラリはコンピューター上にあります。

---

## 描画

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ツール | <p>座標は目盛のパーセントで、X は横方向、Y は下から上方向なので、目盛全体はどちらの軸も 0～100 です。1 目盛は幅の 10 パーセント、高さの 12.5 パーセントで、グリッドの刻みが 2 つの軸で異なるのはこのためです。</p> <p>ツールは、キャンバスの左にあるボタンの列で、アイコンで表示され、名前はポインターを合わせたときに表示されるツールチップでのみ示されます。ここでは上から順に一覧で示します。最初の 4 つはモードで、常にそのうち 1 つだけが有効です。残りは、選択したものに即座に作用します。</p> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 6-2: ツールパレット

| アイコン    | 名称                | 動作内容                                                                   |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 四方向矢印   | 点と図形を選択・移動        | 点をドラッグすると移動し、辺をドラッグすると図形全体を移動します。矢印キーは選択したものを微動させます                    |
| ペン      | 点を描く              | クリックして点を配置します。最初の点を再度クリックすると図形が閉じます。ダブルクリック、右クリック、Enter、Escape でも完了します |
| 消しゴム    | 点と図形を削除           | 点をクリックすると削除し、辺をクリックすると図形全体を削除します                                       |
| はさみ     | 図形をその 2 つの点の間で分割  | 図形の 1 点をクリックし、次に別の点をクリックすると、その間で 2 つに切り分けます                            |
| 2 つのくさび | 選択を水平方向または垂直方向に反転 | 選択されているものを、それ自身の軸で反転します                                                |
| 2 つの四角形 | 和、積、差             | 選んだ 2 つの図形を組み合わせます。順序が重要で、差は 1 つ目から 2 つ目を取り除きます                        |

移動ツールで図形を選び、Shift を押しながら 2 つ目をクリックすると両方を選べます。キャンバス下のステータス行は、有効なツールが何を行うかを常に示します。

表 6-3: エディターのキー

| キー                   | 動作                                          |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Escape、Enter         | 描画中の図形を完了、または切り取りを中止                        |
| Delete、Backspace     | 選択した点を削除。1 つの図形の隣り合う 2 点は、その中点に統合されます       |
| 矢印キー                 | 選択を、グリッド刻みの 5 分の 1、または「設定」タブで設定した距離だけ微動させます |
| Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V | 図形全体をコピー・切り取り・貼り付け                          |
| Ctrl+Z、Ctrl+Y        | 元に戻す・やり直し、20 段階                             |

注記. ここでは Y は上向きに数えます。つまりパーセントは目盛の下端から測ります。計測器は自身のマスク点を上から数えるため、両者の変換はマスクの送信時に一度だけ行われます。



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 座標の入力        | <p>点をダブルクリックすると、その図形の「座標」ダイアログが開きます。ダイアログには各点の X と Y が小数点以下 2 桁で一覧表示され、上部の 図形の中心 に図形の中心が表示されます。どちらかに入力すると、入力に合わせて図形または点が移動し、編集全体が 1 回の元に戻す操作の単位になります。ダイアログが開いている間、点はキャンバス上で番号付けされます。</p> <p>右クリックでも同じダイアログを開けます。図形全体のダイアログを開くには、この方法を使います。点を右クリックすると、その点に対する削除 と 座標 が表示されます。図形の辺または内側を右クリックすると、図形に作用する同じ 2 つが表示されます。図形の座標はその外接矩形の中央なので、そこに 50, 50 と入力すると図形が目盛の中央に置かれます。</p> <hr/> <p>注記. 図形の描画中は、そのどちらも起きません。ダブルクリックや右クリックは、代わりに図形を完了させます。ダブルクリックの 2 回目のクリックは 1 回目で置いた点の上に来ますが、その点を編集する操作とはみなされません。</p> <hr/> |                                                                 |
| キャンバス下のオプション | グリッド間隔、目盛単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | グリッドの刻み、目盛単位。                                                   |
|              | グリッドを表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | グリッドの各交点に点を描きます。                                                |
|              | グリッドにスナップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | クリック・ドラッグ・微動がスナップするかどうか。「グリッドを表示」とは独立です。                        |
|              | 目盛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 計測器の 10 × 8 の目盛を描きます。                                           |
|              | 十字カーソル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ポインターに追従する線で、読み値付き。                                             |
|              | 塗りつぶし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 図形を輪郭ではなく塗りつぶしで描きます。                                            |
|              | マスクを隠す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 背後の波形が見えるように図形を隠します。ツールを選択するたびに再びオフになります。                       |
|              | 点を隠す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 何で構成されているかではなく図形そのものを見るために、ハンドルなしで図形を描きます。ツールを選択するたびに再びオフになります。 |

## 計測器が受け付けるもの

計測器のマスクサブシステムには厳格な制限があり、そのいずれかに違反するマスクは、修正するまで保存も送信もできません。

表 6-4: マスクの制限

| 制限            | 値                   |
|---------------|---------------------|
| セグメント         | 8                   |
| セグメントあたりの点数   | 50                  |
| セグメントあたりの最小点数 | 2。単一の点は 0,0 として返ります |
| 座標            | 両軸とも 0~100 パーセント    |

また、計測器は点を正確に保存しますが、点の結び方は計測器独自です。次の 3 つの配置は、送ったときとは異なる形で描かれて返ってくるため、プログラムは送信前にそれぞれについて警告します。

- 上下一列に並んだ 3 点。計測器はそのうち 1 つを削除します。
- 垂直線と 3 回以上交差しうる図形。
- 水平線と 3 回以上交差しうる図形。

凹形状自体は問題ありません。図形をより単純な断片に切り分ければ 3 つすべてを回避でき、この状態のセグメントはキャンバス上で破線で描かれます。

## マスクの送信

下向き矢印を押します。開いたダイアログに、マスクの送信先と、置き換えられる内容が表示されます。



警告. 送信すると、計測器が保持しているマスクが 8 つのセグメントすべて置き換えられます。コンピューター上のマスクはそのままです。

マスクの隣に設定ファイルがある場合、プログラムはまずそれを送信することを提案します。設定ファイルには、マスクを描いたときのチャンネル、Volts/div、タイムベースが記録されています。設定がないと、マスクは計測器のその時点の設定で判定されます。

設定は送信後に読み戻され、要求した内容と比較されます。計測器が要求と異なる値を黙って設定した場合、プログラムは該当するコマンドを示し、マスクを伸縮して元の意味を保つことを提案します。マスクは目盛のパーセントで保持されているため、伸縮して合わせられるからです。要求されたスケールがチャンネルの設定範囲外だった場合は、どのプローブを使えば設定できるかを示します。



## 信号の判定

画面を取り込むは、計測器が表示しているものをマスクの背後に置きます。読み取れる場合は波形を、計測器が DPO で読み取る波形レコードがない場合は計測器自身の画面を置きます。波形を読み込む...は、代わりに取り込んだ波形または保存した波形をそこに置きます。

判定バッジが目盛の右上に描かれます。計測器自身のカウンターに集計がある場合はそれが判定結果となり、そうでない場合は、描画されたサンプルを本プログラムの図形と照合して判定します。空のマスクは合格扱いにはならず、バッジは表示されません。

## アイの設定

アイマスクは折り畳まれたアイダイアグラムに照らして判定され、計測器はそのために設定する必要があります。ビットの中央がマスクに来るようスイープの位置を合わせ、搭載されていれば DPO をオンにし、ヒットカウンターを開始します。測定開始がそのすべてを行います。自動では判別できない 2 つの項目は、最初に尋ねられます。

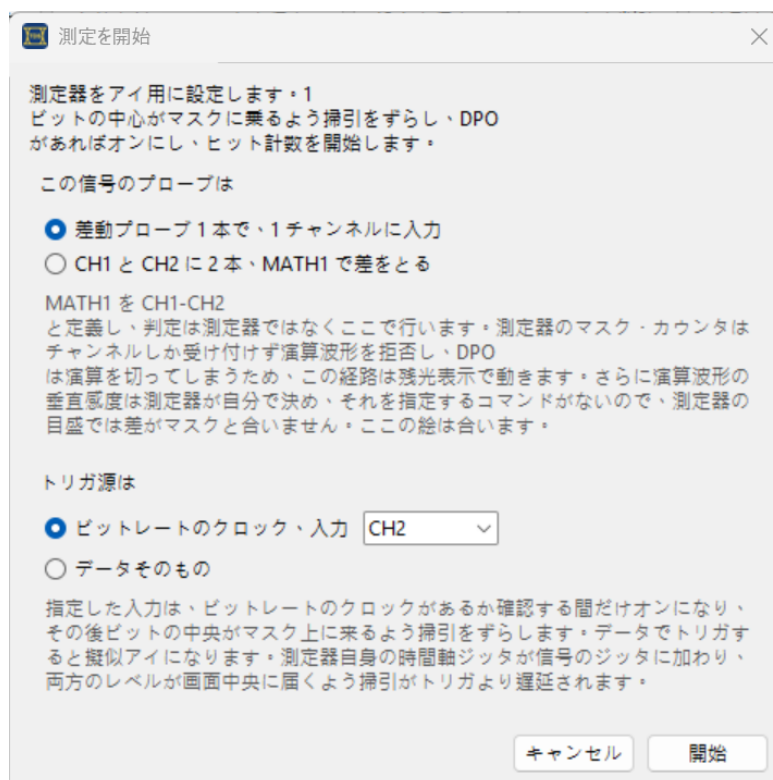


図 6-2: アイマスク用の「測定開始」ダイアログ

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>プローブの取り方 信号を1本の差動プローブで受けるか、MATH1で差を取る2本のプローブで受けるか。マスクの設定ファイルで差動ペア用と指定されている場合にのみ尋ねられます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <p>何でトリガをかけるか 指定した入力ビットレートのクロック、探すべきクロック、またはデータそのもの。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>クロックがある場合</p> | <p>どちらも計測器に尋ねて判明するものではありません。計測器はプローブの先に何があるかを知ることができず、何も接続されていない入力は、クロックがオフになっている入力と同じ値を示します。指定した入力は、ビットレートのクロックがあるかを確認する間だけオンになり、その後オフに戻されます。ビットレートの方形波は、半ビットごとに均等な間隔で中央レベルを横切ります。データはビットの整数倍の不均等な間隔で横切るため、その間隔で両者を区別できます。</p> <p>入力を指定すると、クロックの探索は省略されますが、確認は省略されません。何も接続されていない入力はトリガ対象にせず、その旨を報告します。来ることのないエッジを計測器が待ち続けてしまうためです。</p>                          |
| <p>クロックがない場合</p> | <p>トリガレベルは、計測器自身の50%設定（TRIGGER:MAIN SETLEVEL、フロントパネルのSet 50%ボタン）を使わずに、測定して決めます。測定すれば、クロックをライブのトリガソースにしておかなくても、取り込んだクロックから正確なレベルが得られるためです。その後、クロックの波形はオフにされます。</p> <p>データでトリガすると、常にアイの半分しか表示できません。立ち上がりエッジの後のビットは常にハイだからです。計測器が用意している解決策は遅延タイムベースで、プログラムはそれを使います。データのエッジでトリガし、その16ビット先を見ます。その頃にはデータはトリガを掛けたエッジに依存しなくなり、1と0の両方が中央に来ます。遅延はその後、マスク自体に照らして調整されます。</p> |
| <p>スイープの確認</p>   | <p>アイダイアグラムには、目盛全体で約1ビットが必要です。プログラムはスイープが何ビット保持しているかを測定し、大きく外れていればその旨を伝えます。12ビット、あるいは1ビットの12分の1しか表示していない画面では、アイは得られません。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

---

注記. 2 プローブの経路では、計測器自身のカウンターは使用されません。MASK:SOURCEはMATH1を受け付けないため、カウンターは差分用に描かれたマスクに照らしてペアの片側だけを集計してしまいます。この方式では表示の残光を利用し、判定は本プログラムで行います。

---

## マスクファイル

2つの形式が読み書きされ、どちらも拡張子は **.MSK** で、各ファイルの形式は内容から判定されます。保存時は、読み込んだときの形式が維持されます。

本プログラムの形式 プレーンテキスト。TDSMASK ヘッダー、名前、ソース、そしてセグメントごとに1行でその点を保持します。凹形状を含め、形状を正確に保持します。

Tektronix i-Pattern TTiP が使ったバイナリ形式で、この世代における唯一の Tektronix マスク形式です。そのカウントフィールドでは50点のマスクを10個まで扱え、付属の各マスクが使う 203 バイトのファイルには9個分の容量があります。



注意. i-Pattern ファイルはマスクの点を順序なしで保持するため、凹形状は元の形に戻らない場合があります。プログラムは点を中心まわりの角度で並べ替えます。これにより凸形状は正確に復元されますが、凹形状は運次第です。この形式で凹形状を保存する前に警告します。

設定ファイルは、Tektronix が各マスクに1つ付属させたのと同じように、同じ名前で拡張子 **.SET** を付けてマスクの隣に置くことができます。設定を保存... は計測器の現在の設定を読み取り、それを表示し、設定ファイルを書き込みます。

ダイアログの内容は出発点にすぎません。マスクは、それが対象とする信号が存在する前に描かれることが多く、その隣の設定は、計測器がたまたま表示していた内容ではなく、マスクが何を意味するかを記述しなければなりません。そのため、各フィールドは書き込まれる前に変更できます。空のままにしたフィールドは、まったく書き込まれません。

単位間隔、秒 マスクが対象とするビット周期。この値があることでマスクがアイマスクとなり、この値なしではアイの設定はできません。これを記録する計測器の設定はないため、ここで入力するしかありません。

信号は差動である マスクが差動ペアの信号用に描かれているかどうか。「測定開始」でどの項目を尋ね、計測器をどのように設定するかは、この設定によって決まります。

---

注記. その2つは REM 行として書き込まれます。REM 行は計測器では無視され、本プログラムでは読み取られます。これらを含む設定ファイルも、計測器で通常どおり読み込めます。

---

## プログラムが送信する内容

マスクは8つのセグメントすべてについて1セグメントにつき1コマンドで送信され、その後に表示がオンになります。

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

各セグメントが書き込まれ、空のものは単一の 0.0,0.0 として書き込まれます。これは計測器で「何もない」ことを表す形式です。埋まっているものだけを書き込むと、他のセグメントには前回のマスクが入れたものが残ってしまい、他人のマスクが半分残るのは、何もないよりも悪い状態です。消去は、すべてのセグメントを空にした同じ8コマンドです。




---

注意. MASK:STANDARD は一切送信しません。これは既存のマスクを削除して標準のものをその場に置くため、点の後に送ると点が捨てられます。ユーザーマスクは点だけで定義し、標準には触れません。

---

計測器のセグメントを読み戻すとき、まず独自のタイムアウトの下で MASK:STANDARD? を尋ねます。A シリーズにはマスクサブシステムがなくそれに応答しないため、更新のたびに一覧がその確認に1分近くを費やさないう、その結果は記憶されます。その後、1セグメントにつき1クエリです。

```
MASK:STANDARD?                (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
... through to MASK:MASK8
```

### 信号の判定

測定開始は、計測器をカウント可能な状態に設定してから、集計をゼロにして開始します。

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU          (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

表示モードは、決めつけずに読み戻して確認します。DPO が搭載されている場合、計測器は毎秒数百ではなく数十万の取得をテストします。搭載されていない場合、そのモードは受け付けられず、代わりに

**DISPLAY:PERSISTENCE 5**

が設定されるため、画像は引き続き蓄積されます。

---

注記. このファームウェアには **MASK:COUNT:RESET** がなく ("undefined header" と応答します)、そのため状態をオフにして再びオンにすることが、カウンターを消去する唯一の方法です。ここで開始して取り込み後に読み取るため、カウントは画像が作られていた時間とちょうど一致し、その画像の判定結果となります。

---

判定結果は 2 つのクエリで読み取られます。2

つ目のクエリがあることで、はじめて判定が可能になります。

**MASK:COUNT:WAVEFORMS?** (how many acquisitions were tested)  
**MASK:COUNT:TOTAL?** (how many of them touched the mask)

合計ゼロが「マスクに何も触れなかった」ことを意味するのは、実際に何かがテストされた場合だけです。そのため、まず波形カウントを読み取り、取得数がゼロの場合は、合格ではなく判定結果なしとして報告します。



# エラーログ

計測器は、自身のエラー履歴を不揮発性メモリに保持します。このタブはそれを読み取り、保存し、消去します。これは本プログラムが動作中に監視するイベントキューではなく、本プログラムが行ったことのログでもありません。

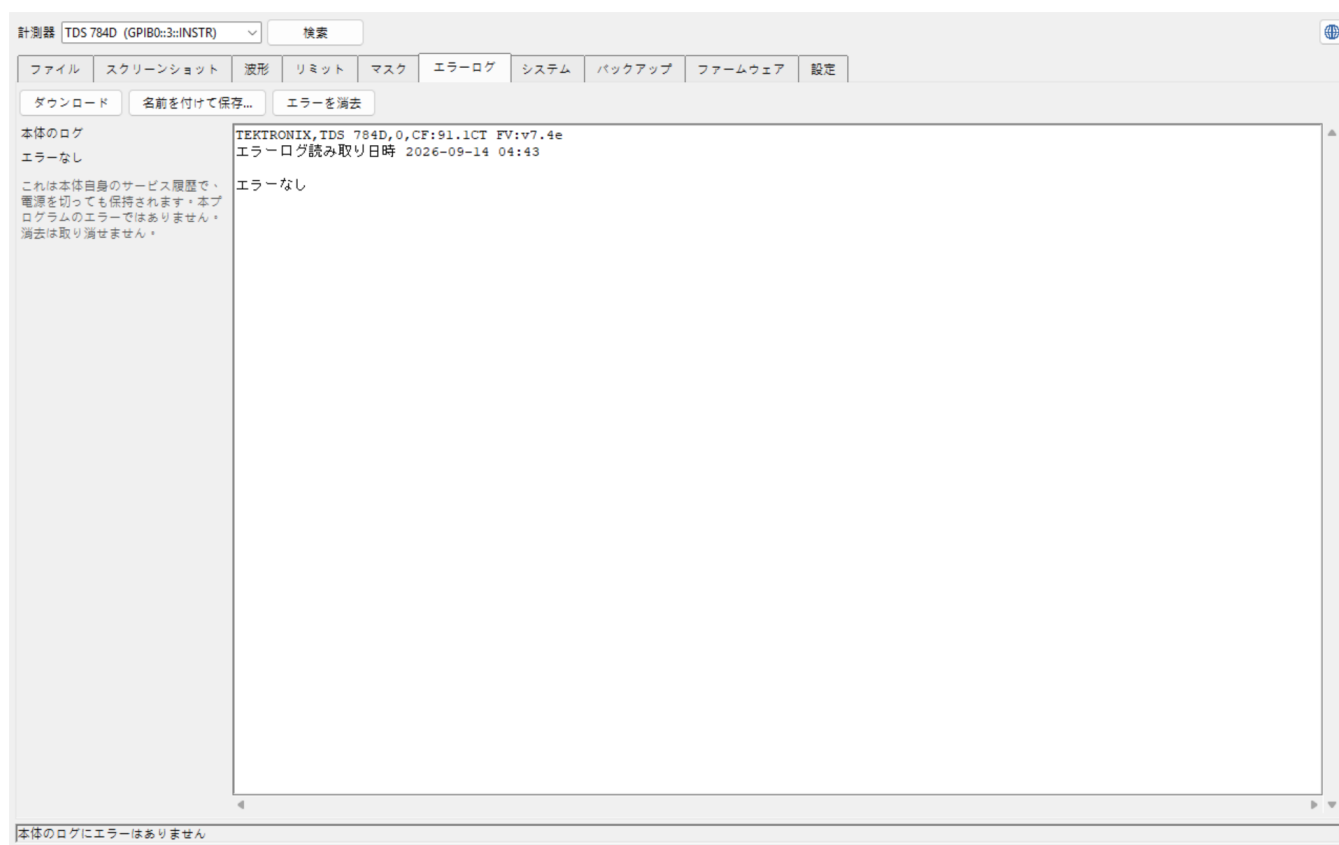


図 7-1: 「エラーログ」タブ

## ログの読み取り

ダウンロードを押します。ログ全体が、最も古いエントリから読み取られ、計測器のログの下に1から番号付けして表示されます。テキストは計測器自身の文言そのまま、言い換えも、フィルタリングも、省略もされません。

ペインは計測器の識別情報とログを読み取った時刻で始まり、"End of errors" で終わります。何もないログには "No errors" と表示されます。

ペインは読み取り専用ですが、選択してコピーできます。矢印キー、Home、End、Page Up、Page Down、Ctrl+C はすべて機能し、ペイン上で右クリックするとコピーが表示され、何も選択されていない場合はグレースアウトされます。

---

注記. 読み取りは瞬時ではありません。ログ全体を返すコマンドはなく、エントリを1つずつ読み取ります。TDS 640A では31 エントリで3.24 秒かかりました。読み取りは2000 エントリで停止します。これは通常到達する上限ではなく、終了を通知しないファームウェアに対する安全策です。

---

## メモリ障害

メモリテストの失敗を記録したエントリがある場合、その上の行に件数が表示されます。この件数は、画面上だけでなく保存ファイルにも含まれます。

件数を出すためにエントリを隠したり並べ替えたりはしません。件数は、推測ではなくファームウェアから取得した計測器自身のサブテスト名をエントリ内で検索して求めます。

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| digAcqMemAddrDiag    | dsyRastModeV0Walk | nvRamDiag        |
| digAcqMemDataDiag    | dsyRastModeV1Walk | nvLibrariansDiag |
| digAcqMemPatDiag     | dsyDiagRasRegMem  |                  |
| digAtSpeedAcqMemDiag | dsyDiagPPRegMem   |                  |

1 列目は取得メモリ、2 列目はビデオ RAM、3 列目は不揮発性 RAM で、nvLibrariansDiag は独自のチェックサムテストです。取得の名前にはチャンネルの文字が付き (digAcqMemAddrDiagA など)、そのため行全体ではなく行内のどこでも一致するように照合されます。

---

注記. メモリテスト名が含まれていても、そのテストが失敗したとは限りません。初期化されたばかりのログは "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized" で始まります。これはテスト名を含んでいますが、計測器が記録を開始したことを示すものです。ERROR とも書かれているエントリだけが数えられます。

---

## ログの保存

名前を付けて保存... を押します。ファイルはプレーンテキストで、ファイル名には計測器名と日時が付きま。例:  
TDS784D\_errorlog\_20260821-210345.txt。



## ログの消去



警告. エラーログを消去すると、計測器のエラー履歴が消えます。履歴は電源を切っても保持されますが、消去後は復元できません。必要になる可能性が少しでもあれば、まずダウンロードして保存してください。

エラーを消去 を押して確認します。プログラムはログを消去してから読み戻し、結果を報告します。その後も計測器がエントリを報告する場合は、プログラムは計測器が理由として示した内容とともに、その旨を伝えます。

## エラーログを持たない計測器

ファームウェアに ERRLOG サブシステムがない場合、ペインには "This firmware has no error log." と表示され、ダウンロード と エラーを消去 はセッション中グレースアウトされます。

## プログラムが送信する内容

ログ全体を返すコマンドはありません。1 エントリずつ読み取ります。

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

各エントリは二重引用符で囲まれて届きます。これは SCPI の区切り文字で、取り除かれます。空のログは、無応答ではなく空の引用符付き文字列を返します。無応答は、ファームウェアに ERRLOG がまったくないことを意味します。

消去は **ERRLOG CLEAR**

で、サブコマンドではなくヘッダーに与える引数です。ERRLOG: CLEAR は存在せず、イベント 113、"Undefined header" を返します。イベントキューは前後で空にされます。



# システム

「システム」タブは、計測器が不揮発性メモリに保持する管理項目を扱います。識別情報、フロントパネルロック、時計、ハードコピーおよび RS-232 ポート、信号経路補正、拡張診断、セキュア消去、工場出荷時設定の呼び出し、そして工場オプションのロック解除です。

計測器: TDS 784D (GPIB0::3::INSTR) 検索

ファイル スクリーンショット 波形 リミット マスク エラーログ システム バックアップ ファームウェア 設定

測定器 ID:  
TEKTRONIX, TDS 784D, 0, CF:91.1CT FV:v7.4e  
読み取り フロントパネルをロック フロントパネルのロック解除

日付と時刻  
日付 2026 - 09 - 14  
時間 04 : 43 : 24  
☐ 測定器の画面に時計を表示する  
適用  
この PC に合わせる

ハードコピーとポート  
Port FILE  
形式 BMP  
向き LANDSCAPE  
以下の RS-232 設定はオプション 13 専用です。未搭載の場合、設定は空で読み戻され、測定器はこれを拒否します。  
Baud 9600  
Parity NONE  
Stop bits 1  
適用

校正とセルフテスト  
信号経路補正 (SPC) には数分かります。測定器を 20 分間暖機し、入力信号がない状態にしてください。  
信号経路補正  
セルフテスト ALL 実行  
下の各エリアを順に実行します。  
拡張診断はウォームブートを行い、数分かります。画面上のデータはすべて失われます。各エリアで機能・メモリ・レジスタの試験を行います。不適合の項目は下に、エラーログが付け加えた内容とともに表示されます。

メモリ  
セキュア消去はすべてのメモリ位置にゼロを書き込み、保存された設定をすべて工場出荷時に戻します。校正データはそのままです。この操作は元に戻せません！  
セキュア消去... 工場出荷時設定を呼び出す

工場オプション  
工場オプションの有効化と無効化。  
オプション...

測定器の設定を読み取りました

図 8-1: 「システム」タブ

注記. このタブは、最初に前面に出されたときに一度だけ計測器を読み取ります。起動のたびに十数個のクエリを行うのは時間の無駄であり、ほとんどのセッションはこのタブを一度も開きません。再度読み取るには（計測器を変更した後など）、読み取りを押します。

## 識別情報

計測器 ID: は \*IDN? への応答を示し、その下に ID? への応答を示します。ここには、計測器が搭載していると認識しているオプションが一覧表示されます。

読み取り                      このタブのすべての設定を計測器から読み取ります。

フロントパネルをロック      LOCK ALL を送信します。ロックを解除するまで、計測器自身の操作部は一切反応しなくなります。

フロントパネルのロック解除      UNLOCK ALL を送信します。

## 日付と時刻

計測器の時計は、1つの文字列としてではなく別々のボックスで設定します。計測器は yyyy-mm-dd しか受け付けないためです。月を1桁で入力した場合は、送信前に2桁に補われます。

1. このコンピューターから時計を設定する: この PC に同期 を押します。日付と時刻は、ボタンを押した時点のものが使われます。
2. または手動で設定する: ボックスに入力して 適用 を押します。

計測器の画面に時計を表示 はどちらの操作でも一緒に送信され、適用 で単独でも送信されます。日付または時刻のボックスが空の場合、その値は送信されません。0000-00-00を送られた計測器は、それをそのまま受け付けてしまうためです。

## ハードコピーとポート

ハードコピーのポート、形式、向きは計測器自身の設定で、「スクリーンショット」タブが借りて元に戻すものです。ここでの設定は、計測器自身のフロントパネルの HARDCOPY ボタンにも適用されます。

表 8-1: ハードコピーおよび RS-232 設定

| 設定      | 選択肢                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポート     | GPIO, RS232, CENTRONICS, FILE                                                               |
| 形式      | BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON |
| 向き      | LANDSCAPE, PORTRAIT                                                                         |
| ボーレート   | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200                                                     |
| パリティ    | NONE, EVEN, ODD                                                                             |
| ストップビット | 1, 2                                                                                        |

注記. RS-232 の設定はオプション 13 のみです。オプションが搭載されていない場合、それらは空欄として読み戻され、空のボックスは送信されません。計測器が拒否した設定はすべて報告されます。拒否は最初の 1 つで止めずに集められ、まとめて表示されます。

## 校正とセルフテスト

### 信号経路補正

信号経路補正は、計測器自身の信号経路を、現在の動作温度に合わせて補正します。信号経路補正 を押して確認します。



注意. 補正の前に、計測器を 20 分間ウォームアップし、すべての入力信号を外してください。補正中に入力されている信号は、補正值に取り込まれてしまいます。

### セルフテスト

コマンドは \*CAL? で、プログラムは最大 10 分待ちます。0 の応答は合格です。それ以外は、計測器が自身を補正できなかったことを意味し、その原因は下記のセルフテストで詳しく調べられます。実行中は、他の操作はバスを使用できません。

領域を選んで 実行 を押します。領域は ALL、ACQUISITION、DISPLAY、CPU、FPANEL で、選択欄の下に行に、選んだ領域が何を対象とするかが示されます。結果と、それに関する計測器自身のログが、下のペインに表示されます。

各領域は、機能テスト、メモリテスト、レジスタテストを実行します。メモリアレイを持つ 2 つの領域が一覧の先頭にあります。ACQUISITION は取得メモリのアドレス・データ・パターン・実速度テストを、チャンネルごとに 1 セット実行し、DISPLAY はラスター全体にわたってビデオ RAM のウォーキングビット・レジスタ・パターンテストを実行します。メモリだけのテストは、計測器自体に用意されていないため提供していません。計測器自身の選択コマンドが受け付ける引数は ALL だけです。

## 障害の読み方

計測器の結果ログはモジュール名を挙げ、それぞれに対して合格または不合格を示します。モジュール内で何が失敗したかは計測器のエラーログに書き込まれ、そのため不合格のモジュールには "(see error log)" と表示されます。プログラムは実行の前後にそのログを読み取り、実行が追加した内容をモジュール一覧の下に列挙するため、結果の両方を 1 か所で確認できます。不合格の行は赤で表示されます。

詳細は全文を読む価値があります。ディスプレイメモリの障害は次のように表示されます。

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,  
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

これはサブテスト自身の名前、ラスターのどこで失敗したか、そこで何が読まれ、何が読まれるべきだったかです。期待値 f に対して 8 が読み取られた場合は、3 ビットがローに固着していることを意味します。行をコピーするには、ペインを右クリックします。

結果ログで名指しされるモジュールは、テストではなく基板です。上記のようなラスターの障害は FAIL ++ Processor と表示されます。この世代ではディスプレイとプロセッサが 1 枚の大きな回路基板であり、ビデオ RAM の障害はその基板上の障害だからです。CRT ドライバーはそれとは別の独立した基板で、これらのいずれにも含まれません。そこへ送られるデータは一方向にしか流れないため、読み戻すものも、テストできるものもありません。



注意. 領域は最初の障害で停止します。計測器の診断実行部は、テストが 0x00、0x44、0xA4 を返す間は続行し、それ以外では次の領域へ飛びます。0xA3 が通常の障害です。したがって、最初に失敗したテストより後のテストはまったく実行されておらず、それらが一覧にないことは合格を意味しません。障害の一覧が短くても、計測器がほぼ健全であるとは限りません。

バスからこれを回避する方法はありません。計測器自身の選択コマンドは ALL しか受け付けられないため、個々のテストを単独で実行することはできず、同じ領域の 2 つ目の障害は、最初のものが修理されて領域が再度実行されて初めて現れます。ペインには、各障害の下にその旨が表示されます。



注意. 拡張診断は計測器をウォームブートします。画面上の表示は失われ、再起動中の 2 分ほどは起動画面が表示されます。操作全体には約 3 分を見込んでください。

プログラムは最初の 2 分半の間、計測器に一切コマンドを送らず、その後も 15 秒ごとにしか問

い合わせません。これは意図的です。再起動中に何度も問い合わせを受けると、計測器が完全に応答しなくなり、電源の入れ直しが必要になることがあります。以前のバージョンが2秒ごとに問い合わせた際、TDS 754D で実際に2回起きました。問い合わせなければ、同じ計測器も正常に再起動して応答します。

注記. 合格した計測器は自動的にライブ波形に戻り、キー操作は必要ありません。不合格の計測器は自身の画面の診断ログで停止し、そこでフロントパネルの CLEAR MENU が押されるのを待ちます。どちらの場合もバスは影響を受けません。フラグとログは、プロンプトで待機中の計測器からも、波形表示に戻った計測器と同じように読み取れます。

プログラムが待機を打ち切った時点で計測器がまだ応答していない場合は、コンピューターではなくその画面を見てください。バスからは、プロンプトで待っている計測器と応答しなくなった計測器はまったく同じに見えます。診断ログが表示されていれば CLEAR MENU を押し、フリーズしていれば電源を入れ直してください。どちらの場合も何も失われません。戻ったら、もう一度 実行 を押して結果を読み取ります。結果はフラグ、ログ、エラーログのすべてに残っています。

注記. 結果ペインの "pass -- Cal Initialization (see error log)" という行は合格です。かっこ内の語句はテストの名前の一部であり、障害の報告ではありません。



注意. 診断は、計測器の校正ライブラリアンをリセットすることがあります。校正が重要な計測器で実行する前に、「バックアップ」タブから校正定数をバックアップしてください。

## メモリ



警告. セキュア消去は、すべての波形メモリおよびセットアップメモリにゼロを書き込み、保存済みのすべてのセットアップを工場出荷時設定に戻します。校正データはそのまま残ります。これは元に戻せません。

セキュア消去... を押して確認します。コマンドは TEKSECURE で、プログラムは5分のタイムアウトを設定します。計測器は結果をイベントとして報告します。2285 は合格、2286 は消去後のメモリ検証の失敗を示します。

工場出荷時設定を呼び出しは FACTORY を送信し、計測器を既定の設定に戻します。GPIO アドレス、校正定数、および保護されたユーザーデータはそのまま残ります。



校正定数は以前はこのタブから読み書きされてきました。現在は第9章の「バックアップ」タブにあり、計測器からコピーして書き戻す他のすべてと並んでいます。

## 工場オプション

計測器のオプションは、不揮発性メモリに定数として保持されます。このダイアログはそれらを書き込みます。ここで扱う内容はどの Tektronix マニュアルにも記載されていません。ワードとその値・意味は、ファームウェアイメージから読み取り、実機で確認したものです。

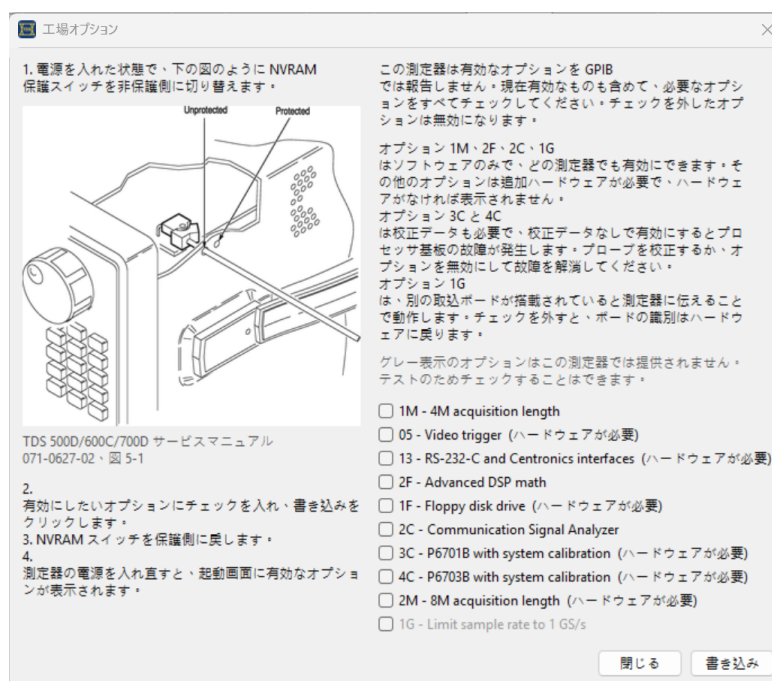


図 8-2: 「工場オプション」ダイアログ

### 注記. オプション...

は、最も初期のファームウェアではグレーアウトされます。v2.16e にはサービスパスワードがないため、そこにはワードをまったく書き込めません。第9章の校正定数がグレーアウトされるのも、同じ理由によります。



警告. 計測器のハードウェアが対応できないオプションを有効にしても、ハードウェアは追加されません。オプション 3C と 4C は、校正データなしで有効にするとプロセッサ基板の障害を発生させます。プローブを校正するか、オプションを再度無効にして障害を解消してください。



- 手順
1. メモリの保護を解除する:  
計測器の電源を入れた状態で、キャビネット側面の NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定します。図 8-3 を参照してください。
  2. オプションを選ぶ: 有効にするすべてのオプションを、既に有効なものも含めてチェックします。チェックされていないものは無効になります。
  3. 書き込む: 書き込み を押して確認します。
  4. 再びメモリを保護する: スイッチを「保護」に戻します。
  5. 計測器を再起動する: 電源を入れ直します。起動画面に、有効なオプションが一覧表示されます。

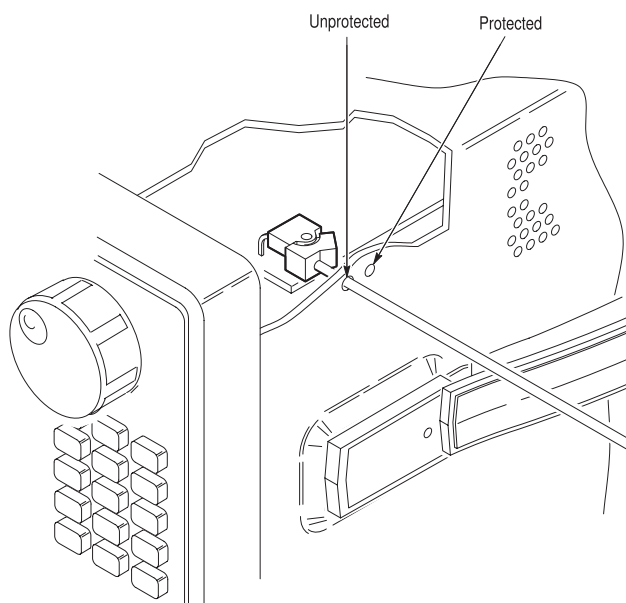


図 8-3: 保護スイッチへのアクセス (Tektronix サービスマニュアル 071-0627-02 より)



注意. スイッチが保護の状態では、書き込みは受け入れられますが何も変わりません。書き込んだ内容を読み戻して確認する方法はありません。計測器はそのオプションワードを報告せず、ID? はファームウェアが認識している内容だけを報告します。書き込みの結果を確認できるのは、再起動時の起動画面だけです。

オプションワード すべてのワードは、チェックの有無にかかわらず毎回書き込まれます。チェックされている場合は下記の値、されていない場合は 0 が書き込まれます。

表 8-2: 工場オプションワード

| コード | オプション                               | ワード    | オン |
|-----|-------------------------------------|--------|----|
| 1M  | 4M 取得長                              | 327686 | 1  |
| 05  | ビデオトリガ                              | 327687 | 1  |
| 13  | RS-232-C および Centronics<br>インターフェース | 327688 | 1  |
| 2F  | 高度な DSP 演算                          | 327689 | 1  |
| 1F  | フロッピーディスクドライブ                       | 327690 | 1  |
| 2C  | Communication Signal Analyzer       | 327692 | 1  |
| 3C  | システム校正付き P6701B                     | 327693 | 1  |
| 4C  | システム校正付き P6703B                     | 327694 | 1  |
| 2M  | 8M 取得長                              | 327695 | 1  |
| 1G  | サンプルレートを 1 GS/s に制限                 | 131219 | 14 |

オプション 1M、2F、2C、1G はソフトウェアのみのオプションで、それらを読み取るファームウェアを搭載した計測器であれば有効になります。その他のオプションには、対応するハードウェアが必要です。

注記. 1G はそもそもオプションワードではありません。ファームウェアは、取得基板が自身を基板 14 と識別したときに 1G を報告します。ワード 131219 は、ゼロでないときにその識別を上書きする定数です。14 を書き込むと、計測器は別の取得基板を搭載しているものとして動作し、0 を書き込むと識別がハードウェアに戻ります。

ダイアログでグレイアウトされているオプションは、この計測器には提供されないものです。1G 以外のコードでは、ファームウェアにそのオプションを読み出す処理がなく、ワードをどう設定しても報告されることがないことを意味します。付録 A に、各ファームウェアが何を読み取るかを一覧で示します。1G は TDS 540B でのみ提供されます。他のファームウェアもこの定数を読み取りますが、動作が確認されている計測器は TDS 540B だけだからです。グレイアウトされたオプションもチェックして書き込むことができ、特定の計測器がそれを受け付けるかどうかはこの方法で確認できます。

## プログラムが送信する内容

このタブが行う操作はすべて、下記のいずれかのコマンドです。読み取りは1つのクエリです。書き込まれた設定には \*OPC? が続き、計測器が応答として発生させたイベントは、残りの処理を止めずに収集され、拒否として表示されます。

|         |                                                               |                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| タブの読み取り | *IDN?                                                         | identity                              |
|         | ID?                                                           | the fitted-option string              |
|         | DATE? TIME?                                                   | the clock                             |
|         | DISPLAY:CLOCK?                                                | clock shown on screen, or not         |
|         | HARDCOPY:PORT? :FORMAT? :LAYOUT?                              |                                       |
|         | RS232:BAUD? :PARITY? :STOPBITS? :HARDFLAGGING? :SOFTFLAGGING? |                                       |
|         | RS-232 のクエリは、オプションが搭載されていない場合は空欄として読み戻され、空欄は書き戻されません。         |                                       |
|         | LOCK ALL                                                      | lock the front panel                  |
|         | UNLOCK ALL                                                    | release it                            |
|         | DATE "2026-09-05"                                             |                                       |
| 工場オプション | TIME "19:03:08"                                               |                                       |
|         | DISPLAY:CLOCK ON                                              | or OFF                                |
|         | HARDCOPY:PORT :FORMAT :LAYOUT                                 | the value set beside each             |
|         | RS232:BAUD :PARITY :STOPBITS                                  | the value set beside each             |
|         | *CAL?                                                         | signal path compensation; 0 is a pass |
|         | DIAG:SELECT:<area> ALL                                        | choose the area                       |
|         | DIAG:STATE EXECUTE                                            | run it - this warm-boots              |
|         | DIAG:RESULT:FLAG?                                             | pass or fail, once it is back         |
|         | DIAG:RESULT:LOG?                                              | the module log                        |
|         | TEKSECURE                                                     | secure erase; event 2285 is a pass    |
|         | FACTORY                                                       | recall the factory setup              |
|         | PASSWORD PITBULL                                              |                                       |
|         | *OPC?                                                         |                                       |
|         | WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1                                  | (and so on, all ten)                  |
|         | *OPC?                                                         | (after each)                          |
|         | パスワードは定数書き込みコマンドのロックを解除し、最初のワードの前に送信されます。                     |                                       |



# バックアップ

「バックアップ」タブは、計測器の内容と設定をコンピューター上のファイルにコピーし、書き戻します。



図 9-1: 「バックアップ」タブ

含める項目にチェックを入れ、バックアップ... を押します。ファイルの保存先を尋ねられます。右側のレポートは、何が転送され、何が転送されなかったかを示します。

このタブのすべての操作はこのレポートに書き込まれ、内容は置き換えられずに蓄積されます。各ステップは開始時に名前が表示されてその後結果が続きます。失敗したジョブは最後の行に理由を書き込みます。実行と実行の間は空行で区切られます。下のステータス行にも同じステップ

が進行中のカウントとともに表示されますが、表示されるのは常に現在のステップだけです。

---

注記. まず **更新** を押します。2つのボリュームのボックス（ハードディスクとフロッピー）はチェックなしで始まります。更新は計測器に問い合わせ、見つかったボリュームにチェックを入れ、見つからなかったものをグレーアウトします。リファレンスのボックスは、保存済みリファレンスが波形を保持していない場合に同じようにグレーアウトされます。設定と校正は常に読み取り可能で、チェックされたままです。

---

## 何が含まれるか

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| ハードディスク (hd0:)   | 計測器のディスク上のすべてのファイル（フォルダー構成を含む）。   |
| フロッピーディスク (fd0:) | ドライブにフロッピーがあれば、それについても同様。         |
| 計測器の設定           | *LRN?<br>への応答。計測器が報告するすべての設定。     |
| リファレンス波形         | 波形を保持する各保存済みリファレンスを、.wfm ファイルとして。 |
| 校正定数             | 取得基板の 252 ワード。2<br>回読み取って比較します。   |

---

注記. エラーログは含まれません。エラーログは第7章の「エラーログ」タブで読み取り、保存、消去します。

---

## バックアップファイル

ファイルは通常の zip です。内部では、ディスクは `hd0/` の下、フロッピーは `fd0/` の下、設定は `setup.set`、リファレンスは `refs/`、校正ワードは `cal.bin` にあります。

それらの隣にあるのが `manifest.json` です。計測器の情報（識別情報、オプション、時計、ハードコピーおよび RS-232 設定、バックアップの取得日時）と、バンドル内の各ファイルのチェックサムが記録されています。

---

注記. ハードコピーおよび RS-232 設定は、\*LRN? には含まれないため（日時も同様）、ここに記録されます。マニフェストがなければ、これらはどこにも記録されません。

---

---

注記. zip 自身のチェックサムでは、アーカイブの破損は検出できます。しかし、計測器から誤って読み取られたファイルについては何もわからず、 GPIB 経由の読み取りエラーは何の兆候も示しません。マニフェストによってそれを検出できるようになり、検証... がその確認を行います。また、マニフェストにはバンドルがどの計測器から取得されたか、何が搭載されていたかが記録されるため、何年も後でも、同じ名前の zip が並んだフォルダーを推測で見分ける必要がありません。

---

ディスクイメージはありません。このファームウェアにはセクターを読み取るコマンドがないためです。コピーできるのは、ファイル単位のデータだけです。

## 検証

検証... を押してバックアップを選びます。その中のすべてのファイルが読み取られ、作成時に記録されたチェックサムと比較され、レポートには確認したファイル数と、一致しなかったファイルの名前が表示されます。計測器は不要です。

## 復元




---

警告. 復元は計測器に書き込みます。同名のファイルは上書きされ、元に戻すことはできません。

---

1. 復元するものを選ぶ: 左側でチェックを入れます。バックアップに含まれていないものはスキップされます。
2. バックアップを選ぶ: 復元... を押します。書き込みを始める前にファイルが検証されます。
3. 確認する: 確認画面には、書き込まれる部分と、その取得元のファイルが表示されます。

ファイルは、「ファイル」タブが使うのと同じ検証付き書き込みで戻されます。各ファイルは書き込まれ、読み戻され、比較されます。フォルダーは必要に応じて作成されます。

設定は、計測器が応答した1つの長いメッセージとしてではなく、個別のコマンドとして送信されます。このファームウェアが対応していないコマンドは拒否されて名指しされます。1つのメッセージとして送ると、1つの拒否がメッセージの残りを道連れにし、それがどのコマンドだったかは何も示されません。これにより、ある計測器のセットアップを別の計測器に適用できるようになります。

---

注記. 校正定数が復元の対象になることはありません。校正定数に記した理由により、下記の専用ボタンで扱います。

---

## 校正定数

取得基板は、その校正定数を 2 つの小さな EEPROM に保持します。基板ではそれらを U1052 と U1055、または U1055 と U1056 と表記します。ファームウェアは、サービスコマンドとして公開するライブラリアンを通じてそれらにアクセスするため、それらは計測器を通常どおり動作させたままバス経由で読み書きされます。この章の操作には、ROM モニターもキャビネットを開けることも必要ありません。

注記. 両方のボタンは、最も初期のファームウェアではグレースアウトされます。v2.16e には定数ライブラリアンもサービスパスワードもないため、そこには読み書きするものはありません。第 8 章の工場オプションも、同じ理由で同じ計測器上でグレースアウトされます。付録 A に、各ファームウェアの応答を一覧で示します。



警告. 計測器のすべての測定の確度は、これらの定数に依存します。保守作業の前には必ずバックアップし、同じ計測器から取ったバックアップのみを復元してください。

### バックアップの取得

1. 読み取る: 「校正定数」のボックスで バックアップ... を押します。252 ワードを読み取り、もう一度読み取って比較します。
2. 保存する:  
ファイルを選びます。型名と日付から作られた名前が提示されます。

ファイルは 512 バイトです。8 バイトのパディング、続いてライブラリアンが保持する順序でワードが並び、上位バイトが先です。これは参照ツールが書き込むのと同じファイルで、同じチェックサム検証ツールで検証できます。上の 校正定数 にチェックを入れると、同じ 512 バイトが cal.bin としてバックアップに入ります。

注記. すべてのワードが同じ値で読み戻された場合は、その旨が報告されます。校正データは 1 つの数値の繰り返しではないため、それはライブラリアンのアドレスがこの世代に対して誤っている兆候です。アドレスは TDS 500B、600A、700A ファミリーについて文書化されており、それ以外では推定です。

### チェックサム

ワード 0 は、それに続く 251 ワードの 16 ビット和で、EEPROM ごとではなく両方をまとめて計算します。それと一致しないブロックは破損しており、プログラムはバックアップの保存時にその旨を伝え、復元の書き込み前に確認を求めます。





注意. チェックサムに繰り返し失敗するファイルは、計測器が何を保持していたかの証拠として保管する価値があります。正常な計測器に復元する価値はありません。それを書き込むと、取得基板が同じ損傷を抱えたままになります。

#### 復元

復元... を押し、バックアップを選んで確認します。事前のコピーは取られません。元に戻す唯一の手段は、隣の バックアップ... で書き出したファイルであり、確認画面は、ワードを 1 つでも書き込む前にその旨を伝えます。

書き込み済みは保存済みではない

異なるものだけでなく、252 ワードすべてが書き込まれます。セルを書き直すと保持している電荷がリフレッシュされるため、一括で書き込めば、書き換えなかったワードが劣化し続けることなく、ブロック全体が書き込み直後の状態になります。

WORDCONSTANT で送られたワードは、計測器のメモリ内の作業用コピーに入ります。それは CALIBRATE:STORE? が送られるまで取得基板の EEPROM には達せず、そのコマンドは、定数がコミットされたときは 0 を、そうでないときは別の値を返します。プログラムはすべての復元の最後にそれを送信し、どの答えを得たかを伝えます。



警告. ワードを読み戻しても、作業用コピーに届いたことが証明されるだけです。読み取りで返されるのはコピーだからです。復元では、252 ワードすべてを書き込み、すべてを正しく読み戻し、チェックサムも一致しているのに、計測器には何も保存されていないということがあり得ます。

注記. Tektronix 自身のフィールド調整ソフトウェアは、すべての調整を同じコマンドで終え、ゼロでない応答はいずれも障害として扱います。



注意. 復元の前に、第 8 章の 工場オプション で説明したとおり NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定し、後で元に戻してください。保護されたままでは、ワードは受け付けられますが何も保存されません。

## NVRAM

不揮発性 RAM は、電源を切っても計測器が記憶しておく内容を保持します。フロントパネル設定、保存されたセットアップ、保存された波形、リミットテンプレート、マスク、サービスログ、有効なオプション、そして初期の計測器では校正定数も含まれます。これはバッテリーバックアップされた SRAM で、書き込めばその場でバイトが変更されます。消去も元に戻す機能也没有ありません。



警告. このボックスは、動作中のファームウェアではなく ROM モニターと通信します。計測器はブートローダーで起動する必要があり、その間は GPIB アドレス 29 で応答するため、このタブの他の機能は同時には使用できません。モニターで起動する方法と、通常動作に戻す方法は第 10 章で説明します。

### バックアップの取得

NVRAM をバックアップ... を押してファイルを選びます。2

つのメモリチップを保持する 640 kB

全体を読み取り、もう一度読み取って両者を比較します。時計以外で 2 回の読み取りの間に变化したバイトがあればバス障害として報告され、バックアップは保存されずに拒否されます。

モニターは 1

メガバイト全体について応答しますが、製品群のどの計測器も 640 kB を超えて搭載しておらず、その上にあるのは、空か、大きい方のチップが繰り返し応答しているかのいずれかです。どちらも下の 640 kB の復元で再現されるため、バックアップは上部を、それがどちらかを確認できるだけ読み取り、ファイルには含めません。もしそこにそのどちらでもないものが見つかった場合は、代わりに 1 メガバイト全体を読み取ります。つまり、誰にも再現できない部分が、除外される部分になることは決してありません。

注記. 最初の 14 バイトは時計です。読み取りの進行中も時計は進み続けます。これは想定どおりの動作で、障害ではなく、そのように報告されます。

### チェックサムが語ること

比較は、任意の場所で数バイトの変化を許容するのではなく、時計の位置を把握したうえで行われるため、進む時計は障害とみなされず、本当のバス障害は確実に検出されます。

復元するファイルを選ぶと、書き込みを提案する前にチェックサムが検証されます。各ファームウェアは NVRAM を名前付きのセクションで保持します。ハードウェア会計、内部および外部の定数、状態、環境、診断です。各セクションは、その直前の 2 バイトに自身の 16 ビット和を持ちます。これらの表はファームウェアイメージそのものから取り出されたもので、アーカイブ内の 31 個のイメージから 15 種類の異なる表が得られています。

レポートには、ファイルが一致するファームウェアと、そのセクションのうちいくつかのチェックサムが合うかが表示されます。既知のどれにも一致しないファイルは拒否されませんが、その旨を示す 2 度目の確認を経なければ書き込まれません。

注記. ゼロだけのセクションは合計がゼロになるため、どの表を使ってもチェックワード 0 と一致します。このようなセクションは別に数えて報告します。そうしないと、NVRAM が消去されていても、すべてのチェックサムが有効に見えてしまいます。

## 復元

1. ファイルを選ぶ: NVRAM を復元... を押します。チェックサムを検証し、結果を右側に表示します。
2. 確認する: チェックサムが既知のファームウェアと一致しない場合は 2 回、一致する場合は 1 回確認します。
3. ウィンドウが測定される: 下記を参照してください。
4. 書き込まれ、読み戻される: 時計以外に差異があれば復元を停止し、その場所を示します。



注意. 事前のコピーは取られません。復元は既存の内容の上に書き込まれ、元に戻す手段は、隣の NVRAM をバックアップ... で以前に書き出したファイルだけです。復元の前にバックアップを取ってください。



注意. 同じ計測器から取ったバックアップのみを復元してください。チェックサムレポートで破損したファイルと正常なファイルは区別できますが、正常なファイルがどの計測器のものかは判別できません。また、セクションのアドレスは世代によって異なります。

ファイルが保持する量より少なく書き込まれる理由

モニターは 1 メガバイトについて応答しますが、製品群のどの計測器も 1 メガバイトを搭載していません。TDS 680B は、そのウィンドウの下部に 128 kB のチップ、その上に 512 kB のチップ（合計 640 kB）を持ち、ウィンドウの上部 384 kB は、より大きいチップが 2 回目に応答しているものです。TDS 640A は 512 kB を持ち、先頭から同じ内容が繰り返されます。

そのため、ダンプ全体を書き戻すと、それらのセルを 2 回書き込むことになります。ダンプの取得元の計測器では 2 つのコピーが一致し、害はありません。異なる配置の計測器では、ウィンドウの下部が正しく書き込まれた後、同じファイルの上部によって上書きされてしまい、後の読み戻しだけがそれを示すことになります。

そのためプログラムは、書き込む前に、あるアドレスに 4 バイトを書き込んで別のアドレスで読み取ることで、ウィンドウのどれだけが別個のメモリかを測定します。これはデータの内容からは判断できません。空

のメモリは、エイリアスされているかどうかにかかわらず、どのアドレスでも同じように読め、復元を必要とする計測器はしばしば空だからです。測定はバックアップの後に行われるため、測定で書き換える 4 バイトは既に保存されており、いずれの場合も測定後に元に戻されます。

その後の復元は、その境界までで停止します。1  
メガバイトのバックアップを TDS 680B に復元すると 640 kB が書き込まれ、結果の下にその旨が表示されます。何も欠けていません。ファイルの残りは同じメモリの繰り返しです。

---

注記. これは、そもそも書き込みが機能するかどうかの最も早い検査でもあります。保護スイッチが保護の状態では 4 バイトは変化なく読み返され、復元はそこで停止します。決して成功しない書き込みを 1 分続けた後ではなく、開始から 1~2 秒で停止します。

---

繰り返し領域の位置がこの計測器と異なるファイルは、メモリ配置の異なる計測器から取得されたものなので、何かが書き込まれる前に拒否されます。

## プログラムが送信する内容

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0          (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660      (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0          (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                          (commit; 0 is stored)
```

校正定数      これらはどれも Tektronix のマニュアルにはありませんが、最後の行は Tektronix 自身のソフトウェアにあります。Field Adjustment Software 063-3289-01 は、すべての調整を **CALIBRATE:STORE?** で終え、答えが 0 でなければ停止します。クエリとファイルのレイアウトは、**ragges/tektools** の **getcalddata** プログラムのものです。セッターは同じクエリの設定形式で、同じベースとオフセットを取り、これは TDS 640A でワードを書き込み、変化したことを読み戻しで確認してから元の値を書き戻すことで確かめました。

---

注記. パスワードは、それなしで最初のワードが拒否された場合にのみ送信されます。v3.8.8e の TDS 640A は拒否します。受け付ける計測器にはロック解除の必要がなく、認識できない可能性のあるコマンドを送らずに済みます。

---

NVRAM      モニター自身のパケット、すなわち第 10 章のファームウェア書き込みが使うものと同じです。読み取りは一度に 1024 バイトを要求し、書き込みは 512 バイトを運びます。これが同じ数でないのは偶然ではありません。1024 はモニターが送信する量であり、書き込みは 12 バイトのヘッダーの後ろで、その同じバッファに受信されなければなりません。1024 バイトの書き込みペイロードはそれをあふれさせます。TDS 680B で実測したところ、モニターは送られるはずのパケットの残りを待ち続ける状態になり、電源を入れ直すまで回復しませんでした。

---

注記. 時計は一切書き込まれません。その 14 バイトはユーザーのデータではなく、計測器自身の時刻とコマンドレジスタ・ウォッチドッグレジスタで、バックアップのコピーを書き戻すと、計測器の時刻がバックアップ取得時点に戻ってしまいます。

---



# ファームウェア

「ファームウェア」タブは、ファームウェアイメージを計測器に書き込みます。ファームウェアは自身を置き換えられないため、通常の GPIB 操作では書き込みません。NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定して電源を入れたときに計測器が起動する ROM モニターを通じて書き込みます。



図 10-1: 「ファームウェア」タブ



注意. 書き込みは、何かを書き込む前に、計測器のファームウェアフラッシュを完全に消去します。計測器側でそれを中断しないでください。書き込みが中断されると、計測器は起動しなくなります。この章の末尾の復旧を参照してください。



## 計測器の準備

### 保護スイッチ

NVRAM 保護スイッチは、キャビネットの右側面、前方寄りにある 2 つの小さなアクセス穴を通してアクセスするロッカースイッチです。これは第 8 章の工場オプションでも使用するスイッチです。タブには、サービスマニュアルに掲載されているこのスイッチの図が表示されます。

スイッチを「非保護」に設定して電源を投入すると、ファームウェアの代わりにモニターが起動します。その状態では、計測器は故障しているように見えます。画面は暗いまま、フロントパネルのすべてのインジケータは点灯したまま、そして計測器は通常の GPIB アドレスで応答しません。代わりにアドレス 29 で応答します。

### モニターの起動

1. 計測器の電源を切る: フロントパネルの電源ボタンで十分です。
2. スイッチを「非保護」に設定する: タブの図のとおりです。
3. 計測器の電源を入れる: 画面は暗いまま、フロントパネルのインジケータは点灯したままです。これはモニターであり、故障ではありません。
4. 接続する: 接続 を押します。タブは、搭載されているフラッシュの種類、その搭載容量、そして現在書き込まれているファームウェアの先頭 4 バイトを報告します。

---

注記. まだファームウェアを実行している計測器は、応答したアドレスとともにそのように報告されます。2 つの状態は区別できます。ファームウェアを実行している計測器は通常のアドレスで \*IDN? に応答し、モニターにある計測器はアドレス 29 でのみ応答し、他では応答しません。

---

## 操作部

タブの右側には、順に使用する 3 つの番号付きボックスがあります。1. 計測器を選択、2. ファームウェアを選択、3. バックアップしてから書き込み。左側の列は上で説明した準備で、変わりません。

### 型名

イメージ一覧が絞り込まれる対象の計測器。このセッション中にプログラムが通常のやり方で計測器に接続した場合は \*IDN? から取得され、そうでない場合は手動で入力されます。モニターは何も識別しません。

### ファームウェアバージョン

「型名」ボックスの横。保護スイッチが動かされる前に計測器が \*IDN? で報告したバージョン。このセッションでプログラムが通常のやり方で計測器に接続していない場合はファームウェア未読み取り と表示されます。



|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 接続                    | モニターを見つけ、フラッシュを識別し、その搭載容量を測定します。                                        |
| フォルダー...              | ファームウェアイメージを保持するフォルダーまたはアーカイブを選択します。                                    |
| ファイル...               | コンピューター上の任意の場所から、1つのイメージを直接選択します。選択したイメージは一覧の先頭に表示され、どの型名を選択しても一覧に残ります。 |
| 利用可能なすべてのファームウェアを表示   | 選択した型名向けに出荷されたものだけでなく、フォルダー内のすべてのイメージを一覧表示します。                          |
| バックアップの保存先...         | バックアップの書き込み先フォルダーを選択します。必須です。                                           |
| 各バックアップを2回目に読み取って比較する | 何かが消去される前に各バックアップを検証します。オンのままにしてください。                                   |
| 低速書き込み（ページバッファをバイパス）  | 各ページを計測器からではなくコンピューターから駆動します。高速書き込みと低速書き込みを参照してください。                    |
| ファームウェアを書き込み          | 書き込みの一連の操作全体を実行します。モニターが応答し、イメージが選択され、バックアップフォルダーが設定されている場合にのみ利用できます。   |

## ファームウェアイメージ

### それらの保管場所

イメージのコレクションは、本プログラムとともに1つのアーカイブとして公開されます。フォルダー... を押して、それがああるフォルダーを選択します。フォルダーには、単体の .bin ファイル、それらのアーカイブ、またはその両方が入っていることがあります。アーカイブは展開されずに読み取られ、書き込まれるイメージだけが解凍されます。

単体でダウンロードしたものやリムーバブルメディア上のものなど、他の場所にあるイメージは、代わりに ファイル... で選択します。それは一覧の先頭に追加され、見つけられたのではなく指定されたものなので、どの型名が選択されても一覧に残ります。先頭がファームウェアイメージの形式でないファイルは、使用前にその旨が報告されます。



注意. 計測器が既に実行しているメジャーバージョンの範囲内にとどめてください。v5.x から v5.x へ、などです。最初の数字はハードウェアの世代とともに変わり、ある世代のイメージは別の世代の計測器では動作しません。計測器が報告したバージョンは、まさにこの比較のために「型名」ボックスの横に表示されます。

1つのイメージ、複数の型名

Tektronix は計測器ファミリー全体に対して1つのバイナリを出荷したため、同じイメージが複数の型名の下に見つかります。したがって、イメージがどの計測器向けに出荷されたかは、ファイル名からではなく、イメージに付属するインデックスファイルから取られます。一覧には、異なるイメージごとに1行がバージョンとサイズとともに表示され、そのイメージが出荷されたすべての型名が対応オシロスコープに表示されます。選択した型名も含まれるため、その行だけで「目の前の計測器で動作するか」がわかります。

注記. バージョンはファイル名から読み取られます。名前にバージョンがない場合は、イメージ内部の文字列から読み取られます。両者が食い違う場合、タブは両方を表示し、どちらも選択しません。

## バックアップ

何かが消去される前に、2

つのバックアップが書き込まれます。計測器の NVRAM を1つのファイルに、そのファームウェアフラッシュを別のファイルに、です。どちらも該当する部品全体を対象とします。どちらも省略できず、コピーする量も設定では変えられません。消去はチップ全体に及ぶため、フラッシュの部分的なバックアップでは計測器を復元できないからです。

フラッシュの搭載容量は、決め打ちせず 接続 時に測定されます。アレイの末尾を超えるアドレスは、その内部のアドレスとして読み戻されるため、内容が先頭と同じになる最初の2メガバイト境界までがアレイの長さとなります。

注記. バックアップは処理後も削除されません。ファームウェアのバックアップは保管してください。それは計測器に入っていたイメージであり、それを書き戻せば、計測器を元の状態に戻せます。

## 書き込み

手順

ボタンを1回押すと、以下の順に一連の操作全体が実行されます。正しく完了しなかったステップがあると、そこで停止します。

1. バックアップ: NVRAM  
とファームウェアがバックアップフォルダーに読み込まれます。
2. バックアップを検証: それぞれをもう一度読み取って比較します。不一致があれば、消去を行う前にここで操作を停止します。

3. 消去: フラッシュが消去されます。チップが消去失敗を報告すると、操作は停止します。
4. 書き込み: イメージは1ページずつ書き込まれます。イメージが空のページは書き込まれません。消去によって既にその状態になっているためです。
5. 検証: フラッシュが読み戻され、空のページも含めてイメージと比較されます。

### 高速書き込みと低速書き込み

操作が完了したら、フロントパネルで計測器の電源を切り、保護スイッチを「保護」に戻し、再び電源を入れます。  
フラッシュのページバッファをコンピューターから駆動すると、512 バイトごとに約 17 回のバス往復がかかり、そのほぼすべてが 4 バイトの書き込みです。プログラムは、計測器自身のスクラッチメモリにページループを置いて 1 ページにつき 1 回呼び出すことでこれを回避し、1 ページを 1 回の往復に減らします。

低速書き込み（ページバッファをバイパス）は、代わりに各ページをコンピューターから駆動します。約 5 倍遅くなります。本プログラムでまだ書き込みを行ったことのない計測器では、設定しておく価値があります。未検証の構成要素が 1 つ減るためです。

表 10-1: 一連の操作全体、測定値

| 計測器      | 搭載フラッシュ      | イメージ    | 計測器による | コンピューターによる |
|----------|--------------|---------|--------|------------|
| TDS 784D | 28F160S5     | 3.82 MB | 276 秒  | 提供なし       |
| TDS 784C | 28F016SA     | 3.36 MB | 255 秒  | 652 秒      |
| TDS 640A | 28F008SA × 4 | 2.34 MB | 243 秒  | 提供なし       |

注記. この設定は、フラッシュにページバッファがある場合にのみ利用できます。ページバッファのないチップは、コンピューターから一度にロングワード 1 つずつしか駆動できず、それには何日もかかるため、そうした計測器では設定は利用できず、タブがその理由を示します。測定した 3 台の計測器のうち、ページバッファを持つのは TDS 784C だけです。

## 復旧

モニターはマスク ROM に保持されておりフラッシュに依存しないため、ファームウェアが途中まで書き込まれた計測器も失われません。フロントパネルで電源を切り、保護スイッチを「非保護」のままにし、再び電源を入れ、イメージを書き込みます。書き込むのは、失敗したイメージか、実行開始時に取ったバックアップのどちらかです。

最終検証で差異が報告された場合、タブには最初に異なるバイトのアドレスと、同じ指示が表示されます。何も失われていないので、もう一度書き込んでください。

# 設定

「設定」タブは、計測器ではなく本プログラムに属するものを扱います。プロットなどの描画に使う色、保存画像のサイズ、そして設定とログの保管場所です。



図 11-1: 「設定」タブ

## プロットの色

12色が、波形プロット、マスクエディター、リミットエディター、およびそれらから保存される各画像で使われます。見本をクリックして変更します。適用するものも取り消すものもありません。色は選んだ時点で有効になります。

表 11-1: 各色が描くもの

| カラー     | 使われる場所                     |
|---------|----------------------------|
| 背景      | 目盛の背後                      |
| 目盛線     | 目盛自身の線                     |
| 中心線     | 中心を通る太い十字                  |
| 細目盛     | 中心の十字に沿った小さな目盛             |
| 外枠      | 目盛の外枠                      |
| トレース    | 取り込んだトレース。配色が計測器自身のものでない場合 |
| 文字      | キャプション、マーカー、読み値            |
| グリッド    | エディターの描画グリッド、およびテンプレートの帯   |
| マスク     | マスクとリミットの図形                |
| 選択中     | 選択されている点または図形              |
| ポインター位置 | ポインターが重なっているもの             |
| 分割線     | はさみが切る線                    |

## プリセット

4つの配色が付属します。

計測器 計測器自身の画面の色、暗色。この配色では、取り込んだトレースは、計測器自身がそのチャンネルを描く色で描かれます。

印刷ページ 白地に暗色。印刷用、および文書への貼り付け用。

蛍光体 ほぼ黒地に緑。昔の蛍光体 CRT のような配色。

高コントラスト 黒地に白、中間調なし。

## デコードの色

保存... は、選んだ色を自分の付けた名前で保持し、削除は保存したものを削除します。付属の 4

つの配色は削除できませんが、同じ名前で保存すると上書きされます。プロトコルデコードのシェブロンの色は、ここでの設定ではなくデコーダー自身が決めます。各プロトコルは独自の色を持つため、1画面上の複数のデコード済みバスを見分けられ、チェックサム、パリティなどの不正なフレームは赤で描かれます。それらについてこのタブで設定するものではありません。

## 保存画像

解像度 ボックスは、波形プロット、マスクエディター、またはリミットエディターから保存される画像のサイズを設定します。選択できるサイズは 640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 960、1600 x 1200、1920 x 1440 で、既定は 800 x 600 です。すべて計測器のネイティブな 4:3 のアスペクト比です。

---

注記. これはスクリーンショットには適用されません。スクリーンショットは計測器自身の画像であり、常にそのネイティブ解像度 640 x 480 で保存されます。

---

## 編集

微動距離 は、マスクエディターとリミットエディターで、矢印キー 1 回が選択した点または図形をどれだけ動かすかを設定します。これは目盛のパーセントで、両方向とも同じなので、1 目盛は横方向で 10 パーセント、縦方向で 12.5 パーセントであることを覚えておいてください。

最初の項目 グリッドの 5 分の 1 が既定で、エディターのグリッド間隔がいくつであってもそれに従うため、5 回押すと 1 マス分移動し、キーとスナップが互いに一致します。代わりに距離を選ぶと、グリッドの一定の割合に固定されます。

## 言語

タブの上のバーの右端にある、A/文 と記された地球儀ボタンは、プログラムの隣で見つかったすべての言語ファイルを、使用中のものに点を付けて一覧表示します。選択は記憶されます。何も記憶されていない場合、プログラムは Windows に設定された言語に従い、英語にフォールバックします。言語ファイルがまったくない場合、メニューには言語ファイルが見つかりませんと表示され、プログラムは英語のままになります。

9 個のカタログが付属します。何も再ビルドせずに言語を追加・修正できます。プログラムの隣の `lang` フォルダーが、内部のものを上書きします。`en.json` をコピーし、言語タグにちなんで名前を付け、`_meta` ブロックを記入し、キーはそのままにして値を翻訳してください。

---

注記. キーは英語のテキストなので、省略された項目は自動的に英語にフォールバックし、未完成のファイルもすぐに使えます。`%s` や `%d` のようなプレースホルダーは、翻訳後も同じ数だけ、また名前が付いていない場合は同じ順序で残す必要があります。使用する前に、`--check-translations` でプログラムを実行して各ファイルを検査してください。

---

## 各種ファイルの保管場所

|                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一番下のボックスには、プログラムがファイルを保存するフォルダー（プログラム自身があるフォルダー）が表示されます。 |                                                                                        |
| tdstoolkit.json                                          | 設定。変更のたびに書き込まれます。読み取れないファイルは tdstoolkit.json.bad に名前が変更され、プログラムは既定値で続行します。             |
| tdstoolkit.log                                           | プログラムが行ったこと、計測器が報告した予期しない内容、およびあらゆる内部障害。512 kバイトで tdstoolkit.log.old へ移され、1 世代が保持されます。 |
| masks                                                    | マスキングライブラリ。                                                                            |
| decoders                                                 | プロトコルデコードのプラグイン。実行のたびに付属セットから補充されます。                                                   |
| capabilities.json                                        | 各計測器のファームウェアについて分かっていること。このファイルはプログラム内部のものを上書きするため、何も再ビルドせずに計測器を追加できます。                |

---

注記. フォルダーに書き込めない場合、設定は保存されません。読み取り専用のフォルダーでは保存はできませんが、セッションは中断されないため、プログラムは報告せずに続行します。

---



# ファームウェアの能力

計測器の能力は、そのファームウェアによって決まります。下の表は、ファームウェアイメージそのものから読み取られました。ROM からデコードした SCPI キーワードテーブルは、コマンドが存在するかどうかを直接示し、オプションワードは、ファームウェアがどのオプションコードを読み取るかを示します。

プログラムは接続時にこの表を参照します。表にない計測器は代わりに問い合わせられ、ユーザーの介入なしに動作します。誤っていることが判明したエントリは、計測器の実際の応答に基づいて修正され、ログに書き込まれます。表は `capabilities.json` で、プログラムの隣にあるコピーが内部のものを上書きします。

## ファイルと転送

読み取りは、ファイルの内容を取得できるコマンドです。ファームウェアがそれを持つ場合は `READFILE`、持たない場合は `PRINT`、どちらもない場合は「なし」です。書き込みは、`FILESYSTEM:WRITEFILE` が存在するかどうかを示します。

表 A-1: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド

| 型名       | ファームウェア | ファイルシステム | 読み取り     | 書き込み |
|----------|---------|----------|----------|------|
| TDS 520  | v2.16e  | いいえ      | なし       | いいえ  |
| TDS 520A | v3.8.7e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 520B | v4.1e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 520C | v5.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 520C | v5.1.1e | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 520C | v5.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 520C | v5.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 524A | v3.8.2e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 524A | v3.8.7e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 540  | v2.16e  | いいえ      | なし       | いいえ  |
| TDS 540A | v3.8.3e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 540B | v4.1e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 540C | v5.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 540C | v5.1.1e | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 540C | v5.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 540C | v5.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 544A | v3.8.4e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 580C | v5.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 580C | v5.1.1e | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 580C | v5.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 580C | v5.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 620  | v2.04e  | いいえ      | なし       | いいえ  |
| TDS 620A | v3.8.5e | はい       | PRINT    | いいえ  |

表 A-2:  
ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き）

| 型名       | ファームウェア | ファイルシステム | 読み取り     | 書き込み |
|----------|---------|----------|----------|------|
| TDS 620B | v4.2e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 620B | v4.4.1e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 640A | v3.8.8e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 644A | v3.8.4e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 644A | v3.8.5e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 644B | v4.2e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 680B | v4.2e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 680B | v4.4.1e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 684B | v4.4.1e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 684C | v5.1e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 694C | v6.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 714L | v7.1.1e | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 714L | v7.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 714L | v7.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 744A | v1.0.1e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 744A | v1.0e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 744A | v1.1e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 744A | v4.0e   | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 744A | v4.2.1e | はい       | PRINT    | いいえ  |
| TDS 754C | v5.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754C | v5.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754C | v5.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v6.0e   | はい       | READFILE | はい   |

表 A-3:  
ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き）

| 型名       | ファームウェア | ファイルシステム | 読み取り     | 書き込み |
|----------|---------|----------|----------|------|
| TDS 754D | v6.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v6.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v6.6e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v7.1.1e | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v7.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v7.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 754D | v8.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784C | v5.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784C | v5.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784C | v5.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v6.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v6.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v6.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v6.6e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v7.1.1e | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v7.2e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v7.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 784D | v8.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 794D | v6.0e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 794D | v6.3e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 794D | v6.4e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 794D | v6.6e   | はい       | READFILE | はい   |
| TDS 794D | v8.0e   | はい       | READFILE | はい   |

## 工場オプション

X は、そのファームウェアがそのオプションワードを読み取ること示します。X がなければ ROM にゲッターがなく、ワードを設定しても計測器は報告しません。必要なハードウェアの有無とは無関係です。

表 A-4: 各ファームウェアが読み取るオプションコード

| 型名       | ファームウェア | 1M | 05 | 13 | 2F | 1F | 2C | 3C | 4C | 2M | 1G |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TDS 520  | v2.16e  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| TDS 520A | v3.8.7e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 520B | v4.1e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |
| TDS 520C | v5.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 520C | v5.1.1e | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 520C | v5.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 520C | v5.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 524A | v3.8.2e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 524A | v3.8.7e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 540  | v2.16e  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| TDS 540A | v3.8.3e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 540B | v4.1e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |
| TDS 540C | v5.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 540C | v5.1.1e | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 540C | v5.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 540C | v5.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 544A | v3.8.4e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 580C | v5.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 580C | v5.1.1e | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 580C | v5.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 580C | v5.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 620  | v2.04e  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |

表 A-5: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き）

| 型名       | ファームウェア | 1M | 05 | 13 | 2F | 1F | 2C | 3C | 4C | 2M | 1G |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TDS 620A | v3.8.5e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 620B | v4.2e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 620B | v4.4.1e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 640A | v3.8.8e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 644A | v3.8.4e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 644A | v3.8.5e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 644B | v4.2e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 680B | v4.2e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 680B | v4.4.1e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 684B | v4.4.1e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 684C | v5.1e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 694C | v6.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 714L | v7.1.1e | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 714L | v7.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 714L | v7.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 744A | v1.0.1e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| TDS 744A | v1.0e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |
| TDS 744A | v1.1e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |
| TDS 744A | v4.0e   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |
| TDS 744A | v4.2.1e | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |
| TDS 754C | v5.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 754C | v5.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 754C | v5.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 754D | v6.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |

表 A-6: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き）

| 型名       | ファームウェア | 1M | 05 | 13 | 2F | 1F | 2C | 3C | 4C | 2M | 1G |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TDS 754D | v6.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 754D | v6.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 754D | v6.6e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 754D | v7.1.1e | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 754D | v7.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 754D | v7.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 754D | v8.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784C | v5.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 784C | v5.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 784C | v5.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 784D | v6.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 784D | v6.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784D | v6.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784D | v6.6e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784D | v7.1.1e | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784D | v7.2e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784D | v7.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 784D | v8.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 794D | v6.0e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  |
| TDS 794D | v6.3e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 794D | v6.4e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| TDS 794D | v6.6e   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

注目点は3つです。2M は v6.3e 以降のみ読み取られ、v6.0e の 754D/784D/794D にはありません。1G は 520B/540B と大半の 744A にありますが、620B/644B/680B/684B にはありません。v5.1e の 684C は 2C/3C/4C/1G のいずれも持たない唯一の C/D イメージです。





# ファイル形式

## 波形

本プログラムが読み書きする形式と、それぞれが保持する内容。

表 B-1: 波形形式

| 拡張子  | 読み取り | 書き込み | 保持する内容                                                                          |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| .isf | はい   | はい   | 計測器自身の転送形式。WFMPRE プリアンプルと、CURVE? が返したままの曲線。往復でバイト単位に一致                          |
| .csv | はい   | はい   | 単位ヘッダー、続いてスケーリングされた x,y の組。読み戻すと再量子化され、8 ビット範囲の 1 ステップ以内                        |
| .tdw | はい   | はい   | 計測器固有のファイル形式を本プログラム独自の拡張子で。本プログラムが書いたファイルが計測器が書いたものと取り違えられることはありません。16 ビットのサンプル |
| .wfm | はい   | いいえ  | 計測器が書いたファイルで、リファレンスに呼び出せます。「計測器に送信」によって、計測器自身のディスクにのみ書き込まれます                    |
| .png | いいえ  | はい   | 現状の目盛を、レコードストリップ付きで、「設定」タブで設定した解像度で                                             |

注記: TDS5000、TDS6000、TDS7000、または DPO や MSO からの波形ファイルは、別の、はるかに新しい形式です。プログラムはそれを認識し、誤って読み込まずに、その旨を伝えます。

.WFM が持つ内容 計測器自身のファイルには、サンプル以外の情報も含まれています。以下のすべてを読み取り、書き戻します。

表 B-2: .WFM 内のフィールド

| フィールド  | 内容                                                   |
|--------|------------------------------------------------------|
| レコード   | サンプル。各 16 ビットで、表示の補間に計測器が使う、レコード前後それぞれ 16 個の取得点を含みます |
| タイムベース | サンプルあたりの秒数、およびレコード全体の長さ                              |
| トリガ    | その位置。レコードの整数パーセントとして                                 |
| 垂直     | Volts/div、目盛単位のオフセット、およびそのオフセットにおける電圧                |
| 単位     | 水平と垂直、別々に                                            |
| ソース    | どの入力からのものか。チャンネル、演算波形、またはリファレンス                      |
| 結合     | DC、AC、または GND                                        |
| 取得     | Sample、Average、Envelope、Hi Res、または Peak Detect       |
| 形式     | Y または ENV                                            |

XZERO も日付ありません。ファイルにはレコードとそのスケーリング方法が保持されますが、取得日時は含まれません。

## マスクとセットアップ

表 B-3: マスクおよびセットアップ形式

| 拡張子  | 保持する内容                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .MSK | マスク。本プログラムのテキスト形式か、Tektronix i-Pattern バイナリ形式のいずれか。ファイルの形式は内容から判定され、保存時は読み込んだときの形式が維持されます        |
| .SET | マスクを描いたときの計測器の設定（SCPI 形式）。同じ名前でもマスクの隣に置かれます。2 つの REM 行が本プログラムによって書き込まれ、読み戻されます。単位間隔と、信号が差動かどうかです |

表 B-4: マスクの制限

| 数量                   | 値                                     |
|----------------------|---------------------------------------|
| マスクのセグメント数           | 8                                     |
| セグメントあたりの点数          | 50                                    |
| セグメントあたりの最小点数        | 2                                     |
| 座標                   | 0~100 パーセント、X は横、Y は上                 |
| i-Pattern ファイル内のマスク数 | カウントフィールドでは 10、2023 バイトのファイルには 9 個収まる |

## スクリーンショット

スクリーンショットは、計測器が送信した形式か PNG のいずれかで保存され、どちらの場合もここで適用した回転や反転が反映されます。手を加えなければ、ネイティブファイルは計測器自身のバイトそのものです。保存時の拡張子は、要求した形式ではなく、受信したバイトから判定されます。

## プログラム自身のファイル

表 B-5: プログラムの隣のファイル

| ファイル              | 内容                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tdstoolkit.json   | 設定。言語、アドレス、色、保存したカラスキーム、画像解像度、微動距離、そしてファームウェアイメージ・ファームウェアバックアップ・校正バックアップに最後に使ったフォルダー |
| tdstoolkit.log    | 行われた処理と、計測器が報告した内容。512 kバイトで .old に改名                                                |
| capabilities.json | 付録 A のファームウェア能力テーブル                                                                  |
| masks             | マスキライブラリ                                                                             |
| lang              | 言語カタログ                                                                               |



# うまくいかないとき

## 接続

表 C-1: 計測器が応答しない

| 見えるもの                    | 確認すべきこと                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起動時に選択画面が自動的に開く          | 記憶されたアドレスに何も応答しませんでした。選択画面で 検索 を押してください。計測器がアドレスを変えたか、電源が切れている可能性があります                    |
| 検索しても何ひとつ見つからない          | GPIB ドライバーとケーブル。VISA は、何かがあるかどうかにかかわらず、設定されたアドレスを列挙するため、結果が空なら、バス上で何も応答しなかったということです       |
| 検索で他の計測器は見つかるがオシロスコープがない | オシロスコープが Off Bus でも Hardcopy (Talk Only) でもなく、Talk/Listen になっていること。Talk Only ではクエリに応答しません |
| あるアドレスが、別のプログラムで使用中と応答する | 別のプログラムが VISA セッションを保持しています。一度にセッションを保持できるのは1つのプログラムだけです                                  |

## 転送

表 C-2: ファイルと転送

| 見えるもの                      | 意味                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アップロードがセッション全体でグレイアウトされている | このファームウェアには FILESYSTEM:WRITEFILE がありません。A および B シリーズのすべての計測器がこの状況です。どのプログラムからも GPIB 経由でファイルを送信できません |
| ダウンロードがセッション全体でグレイアウトされている | このファームウェアには READFILE も PRINT もありません                                                                 |
| 接続時に「閲覧するものはありません」         | ファームウェア v2.x で、ファイルシステムコマンドがまったくありません。「波形」タブは引き続き使用できます                                             |
| 「ドライブにディスクがありません」          | フロッピードライブは列挙されて応答しましたが、ディスクが入っていません                                                                 |
| アップロードが、検証されなかったと報告する      | ファイルは書き込まれて読み戻され、両者が一致しませんでした。結果を推測で補うことはしません。もう一度試し、計測器自身の画面を確認してください                              |

## 波形と画面

表 C-3: 取り込み

| 見えるもの                              | 意味                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 「DPO モードでは波形取り込みはサポートされていません」      | DPO では計測器は波形レコードの代わりにピクセルデータベースを埋め、すべての点が 128 と読み取られます。スクリーンショットを取得するか、DPO を抜けてください |
| ソースを読み取れない                         | 表示されていないチャンネルは読み取れません。計測器はイベント 2241 を返します。グレイ表示の名前を選ぶと、そのチャンネルがオンになります              |
| 「この計測器は、本プログラムが読み取れる画像形式を提供していません」 | このファームウェアが提供するすべてのハードコピー形式は、画像ではなくプリンター言語です                                         |
| 取り込み、または次のコマンドがタイムアウトする            | 前回の直後に開始されたハードコピーは無視され、送信途中のものはバスをふさぎます。プログラムは失敗後にデバイスクリアを発行します。もう一度試す前に少し待ってください   |

## マスクとリミット

表 C-4: テスト

| 見えるもの                            | 意味                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計測器がマスクを異なる形で描く                  | 計測器は点を正確に保存しますが、結び方は独自です。3つの配置は描き直されるため、プログラムは送信前にそれらを示します。図形をより単純な断片に切り分ければ回避できます             |
| 「送信」と「測定開始」がセッション全体でグレースアウトされている | このファームウェアにはオプション 2C がないため、送信先のマスクサブシステムがありません。描画、保存、読み込みは引き続き使用できます。信号を判定するには「リミット」タブを使用してください |
| アイが中央に来ない                        | スweepが約 1 ビットを保持していることを確認してください。マスクの隣にある設定ファイルを送信してください。マスクを描いたときのタイムベースが記録されています              |
| 何でも合格するリミットテスト                   | テンプレートが、同じチャンネルで同じ Volts/div で学習されたことを確認してください。別のチャンネルのスケールリングに対して作成されたテンプレートは、誤った位置に配置されます    |

## ログ

予期しないことはすべて、時刻と行われていた内容とともに、プログラムの隣の `tdstoolkit.log` に記録されます。計測器が発生させた予期しないイベントは、一度表示されてログに書き込まれ、その後は発生するたびにステータス行に表示されます。何も問題が起きなかったセッションでは、ログには何も書き込まれません。

障害は、その時点でプログラムが何に接続されていたかを示す数行を前に付けて書き込まれます。計測器、そのファームウェアが持つ転送コマンド、搭載されたオプション、表示していたソースです。これらは障害を調べる人が最初に必要とする情報であり、後から尋ねても手遅れだからです。

プログラム内の内部障害は捕捉され、そのトレースバックとともにログに書き込まれ、ウィンドウを閉じずに報告されます。その場合、計測器には何も送信されません。